



COMO TESTAR COMPONENTES ELETRÔNICOS

VOLUME 2

Newton C. Braga

BOBINAS OU
INDUTORES

TRANSFORMADORES
DE BAIXAS
FREQÜÊNCIAS

TRANSFORMADORES
DE ALTAS
FREQÜÊNCIAS

RELÉS E SOLENÓIDES

MOTORES DC
E DE PASSO

OUTROS
COMPONENTES
FORMADOS POR
BOBINAS

CAPACITORES FIXOS

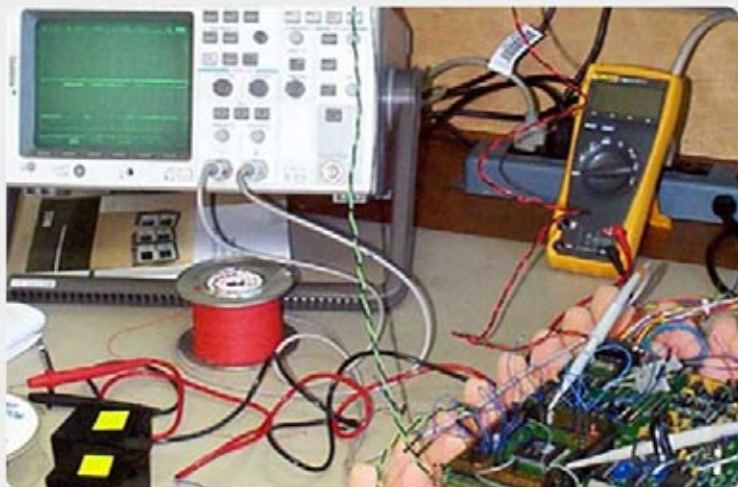
CAPACITORES
VARIÁVEIS
(TRIMMERS E VARIÁVEIS)

PILHAS E BATERIAS

VÁLVULAS

LÂMPADAS NEON,
XENÔNIO E
FLUORESCENTES

INSTRUMENTOS
DE BOBINA OU
FERRO MÓVEL
(GALVANÔMETROS)



COMO TESTAR COMPONENTES ELETRÔNICOS

VOLUME 2



Instituto Newton C. Braga
www.newtoncbraga.com.br
contato@newtoncbraga.com.br

Como testar componentes eletrônicos - Volume 2

Autor: Newton C. Braga

São Paulo - Brasil - 2012

Palavras-chaves: Eletrônica - Engenharia Eletrônica
- Componentes - Educação Tecnológica

+ INFORMAÇÕES

INSTITUTO NEWTON C. BRAGA

<http://www.newtoncbraga.com.br>

Copyright by
 INSTITUTO NEWTON C BRAGA.
 1ª edição

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos, atualmente existentes ou que venham a ser inventados. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial em qualquer parte da obra em qualquer programa juscibernético atualmente em uso ou que venha a ser desenvolvido ou implantado no futuro. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal, cf. Lei nº 6.895, de 17/12/80) com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenização diversas (artigos 122, 123, 124, 126 da Lei nº 5.988, de 14/12/73, Lei dos Direitos Autorais).

Diretor responsável: Newton C. Braga
Diagramação e Coordenação: Renato Paiotti
Revisão: Marcelo Braga

ÍNDICE

Bobinas ou Indutores.....	13
Transformadores de Baixas Frequências.....	25
Transformadores de Altas Frequências.....	37
Relés e Solenóides.....	41
Motores DC e de Passo.....	51
Outros Componentes Formados por Bobinas.....	61
Capacitores Fixos	67
Capacitores variáveis (trimmers e variáveis).....	83
Pilhas e Baterias.....	87
Válvulas (filamentos).....	95
Lâmpadas neon, xenônio e fluorescentes.....	101
Instrumentos de Bobina ou Ferro Móvel (galvanômetros).....	104

Considerações Iniciais

Esta série de livros visa ensinar como testar componentes eletrônicos comuns usando instrumentação acessível, como o multímetro, provador de continuidade, osciloscópio e outros. A série aborda em linguagem simples como proceder em cada caso. Suergimos que o leitor veja antes o primeiro volume, se ainda não conhece os procedimentos para uso dos principais tipos de instrumentos eletrônicos de teste. Também complementam os procedimentos descritos neste livro diversos artigos existentes no seu site (www.newtoncbraga.com.br) na seção de instrumentação e de circuitos simulados.

Os quatro volumes abordarão os seguintes assuntos:

Volume 1 – Os instrumentos (multímetro, osciloscópio, provador de continuidade, traçador de curvas, etc.)

Volume 2 – Componentes passivos (resistores, capacitores, indutores, etc..)

Volume 3 – Semicondutores e outros dispositivos - I (diodos, LEDs, zeners, sensores, etc.)

Volume 4 – Semicondutores - II (tiristores, transistores, circuitos integrados, etc.)

Introdução

No volume anterior vimos como testar alguns componentes passivos comuns, como os cabos, resistores, LDRs e outros. No entanto, existem muitos outros componentes passivos importantes, usados nas montagens eletrônicas e mesmo eletrotécnicas.

Continuamos com a sequência de testes ensinando como provar dois tipos importantes de componentes passivos. Os que se baseiam em fios enrolados ou bobinas tais como os reatores ou bobinas, transformadores e pequenos motores assim como componentes do grupo dos capacitores.

Esses componentes possuem características bem diferentes, pois enquanto os que se baseiam em bobinas estão bons quando apresentam baixas resistências, os capacitores são considerados bons quando apresentam resistências muito altas ou mesmo infinitas.

Para a prova desses componentes podemos usar instrumentos como o multímetro, provador de continuidade e em alguns casos até mesmo a lâmpada de prova. Também podemos realizar provas sofisticadas com circuitos de simulação, gerador de sinais e o osciloscópio.

O uso do osciloscópio na análise das características de um capacitor, na verdade, vai além da simples prova. Podemos medir sua capacitância com alguma precisão, determinar eventuais problemas de qualidade (fator Q), o que pode ser muito interessante quando pensamos no caráter didático da aplicação.

Trata-se de uma ótima forma de se programar um exercício de uso do osciloscópio nesse tipo de análise.

Para esse caso faremos as simulações dos circuitos no Multisim de modo que o leitor possa visualizar as formas de sinais que devem ser obtidas nos testes de capacitores com o osciloscópio. Sugerimos consultar o site para informações sobre o uso do Multisim ou o próprio livro do autor sobre este assunto.

Bobinas ou Indutores

O que são

As bobinas ou indutores são componentes formados por voltas de fios esmaltados em formas que podem ou não ter núcleos de metal. Na figura 1 temos os símbolos e os aspectos dos principais tipos de bobinas que podemos encontrar nas diversas aplicações eletrônicas.

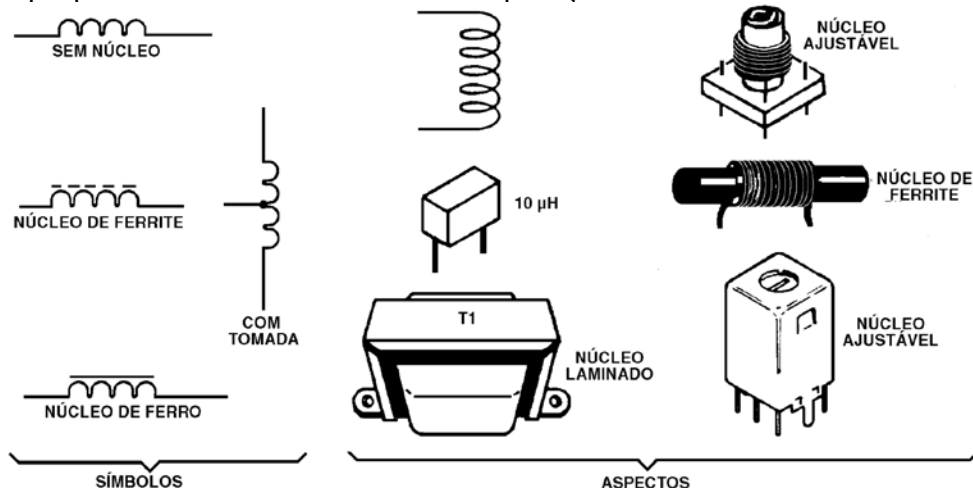


Figura 1

Esses componentes se caracterizam por apresentar uma indutância que é medida em Henry (H) ou seus submúltiplos como o milihenry (mH) e o microhenry (μ H).

Nos trabalhos práticos podemos encontrar bobinas com indutâncias muito baixas da ordem de microhenry até muito altas da ordem de henrys.

As indutâncias pequenas se caracterizam por poucas voltas de fio e por isso quando testadas apresentam resistências ôhmicas muito baixas (menores que 10 ohms). Já as indutâncias elevadas constam de muitas voltas de fio muito fino, assim, apresentam resistências maiores chegando até a 10 000 ohms, em alguns casos.

O que devemos testar

No teste simples dessas bobinas verificamos se o seu fio se encontra ou não interrompido, medindo sua continuidade. No teste completo, medimos sua indutância.

Se a bobina estiver boa, ela deve apresentar continuidade conduzindo a corrente. Se não estiver, a resistência será extremamente alta ou infinita.

Veja que, se existir um curto-circuito entre as bobinas, conforme mostra a figura 2, a corrente pode passar normalmente e o teste indicará que ela está boa. Não será possível detectar essa condição de falta.

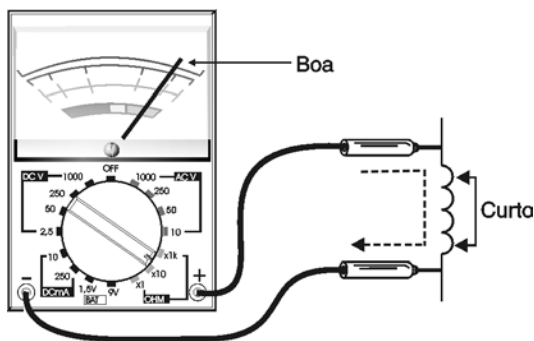


Figura 2

Com instrumentos comuns também não poderemos ter uma idéia da indutância do componente testado.

Instrumentos Usados no Teste

- Multímetro
- Provador de continuidade
- Indutímetro ou ponte de indutâncias
- Ponte de indutâncias
- Osciloscópio e traçador de curvas

Com o multímetro e o provador de continuidade apenas verificaremos se a bobina está ou não interrompida, não sendo possível obter informações sobre eventuais curto-circuitos entre espiras ou ainda a própria indutância da bobina.

Para se obter a indutância de uma bobina em teste é preciso contar com dois tipos de instrumentos: os indutímetros e as pontas de indutâncias. Recurso adicional consiste no uso de um gerador de sinais e um osciloscópio.

Os indutímetros ou pontes de indutâncias são instrumentos de leitura direta, em alguns casos agregados a capacitímetros, como o mostrado na figura 3.



Figura 3

Esses instrumentos são de grande utilidade, principalmente nas bancadas de trabalhos que envolvam circuitos de altas frequências, onde a medida de indutância é algo muito freqüente e importante.

Uma boa precisão é obtida, devendo apenas o operador tomar cuidado com as indutâncias muito baixas, pois nesse caso a própria indutância do cabo de prova pode se somar ao valor da indutância medida.

Outro recurso é a ponte de indutâncias, como a mostrada na figura 4, onde parte-se da reatância indutiva que depende da freqüência, para se determinar a indutância pela expressão:

$$X_L = 2 \times \pi \times f \times L$$

Onde: X_L é a reatância indutiva em ohms

$\pi = 3,14$

f é a frequência usada no teste

L é a indutância em Henry

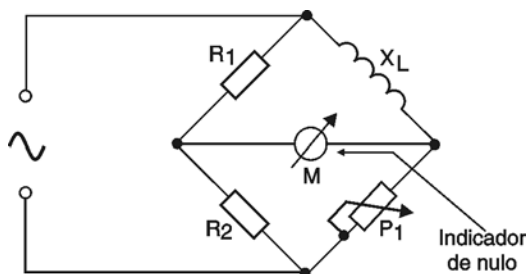


Figura 4

Quando a ponte alcança o equilíbrio, ou seja, desaparece o sinal no detector (que pode ser um fone de alta impedância ou transdutor piezoelétrico se a frequência usada estiver na faixa audível, a resistência ajustada em $P1$ é igual a X_L .

Conhecendo a frequência e X_L pode-se calcular L pela fórmula indicada.

Finalmente, temos a possibilidade de se testar um indutor, medindo sua indutância com a ajuda de um traçador de curvas e o osciloscópio ou ainda um gerador de sinais e um osciloscópio. Na figura 5 temos o arranjo usado para essa finalidade mostrado em (a) e a forma de sinal obtida em (b), obtidos no Multisim.

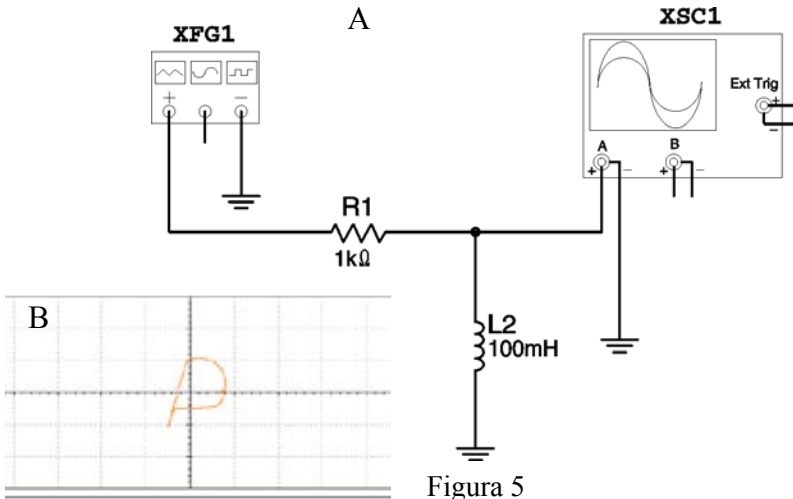


Figura 5

Para indutâncias puras a curva se aproxima de uma elipse, mas sempre ocorrem deformações na prática, em função da frequência.

A frequência de prova é escolhida de acordo com a faixa de valores. Para indutâncias acima de 10 mH o traçador de curvas operando na frequência da rede fornece bons resultados. No entanto, para indutâncias menores substitua o transformador por um gerador de sinais operando numa frequência mais alta conforme sugere a seguinte tabela:

Faixa de Indutâncias	Faixa de Frequências Recomendada
1 a 10 uH	1 a 10 MHz
10 uH a 1 mH	100 kHz a 1 MHz
1 mH a 100 mH	1 kHz a 10 kHz
100 mH a 1 H	100 Hz a 1 kHz

O valor dos componentes do traçador também podem ser modificados para se obter a melhor visualização do sinal.

Evidentemente o osciloscópio usado deve ser capaz de mostrar os

sinais nas frequências usadas pelo oscilador, principalmente no caso das indutâncias menores.

A indutância pode ser determinada pela comparação das curvas obtidas com um indutor conhecido e outro desconhecido. Um indutor em curto apresentará uma característica que se aproxima de uma reta (curto ohmico).

Na prática, um oscilador de prova simples pode ser elaborado com o circuito integrado 555, isso para frequências até 500 kHz. No entanto, para esse caso a forma de onda, por não ser senoidal, faz com que a figura observada não seja uma elipse.

Que Indutores podem Ser Provados

Qualquer tipo de indutor, fixo ou variável, com qualquer tipo de núcleo pode ser provado com os procedimentos descritos neste item.

Procedimento

1. Com o multímetro e provador de Continuidade

Nesta prova verifica-se apenas se a bobina está ou não interrompida. Nada se comprova em relação à existência de curtos ou o valor da indutância.

- a) Desligue a bobina do circuito em que ela se encontra.
- b) Encoste em seus terminais as pontas de prova do provador de continuidade.
- c) Deve ser indicada uma resistência baixa, cuja ordem de grandeza depende da indutância do indutor provado. Normalmente menor que 100 ohms para indutores abaixo de 1 mH.

Interpretação da Prova

A leitura de uma resistência nula ou muito baixa indica, em princípio, que o componente não está aberto, mas nada diz se as espiras apresentam algum curto-circuito (uma espira encostando na outra).

Isso não pode ocorrer num indutor, pois ele perde suas propriedades, não funcionando. Se a leitura for uma resistência muito alta (acima de 100 k) ou ainda infinita, isso indica que o componente está aberto.

Uma resistência da ordem de alguns megohms pode ser lida num indutor aberto do tipo de grande indutância, onde o isolamento entre as diversas camadas de fio pode apresentar umidade, dando essa indicação de fuga.

2. Com o Indutímetro

a) Ligue o indutímetro na escala apropriada de indutâncias. A escala é escolhida de acordo com o valor da indutância que se espera do componente em teste.

b) Encoste as pontas de prova nos terminais do componente e leia o valor da indutância ou eventualmente uma indicação de que ele se encontra com problemas.

c) Pode também haver a indicação de que ele está tem valor da escala escolhida, devendo ser feita a mudança.

Outras Medidas

As provas que vimos indicam apenas se o indutor está bom ou não, nada revelando sobre suas características, a não ser no caso do indutímetro. No entanto, existem outras características de um indutor que precisam ser medidas em alguns casos e que são muito importantes. Os curtos entre espiras, fator de qualidade (Q) são alguns exemplos.

Detectando Curtos

Existem diversos procedimentos que permitem detectar curto-circuitos entre espiras de bobinas, caso o leitor não conte com um indutímetro ou outro instrumento apropriado.

Parte-se do fato de que uma bobina com curto entre as espiras passa a apresentar uma baixa impedância, praticamente consistindo num curto-circuito para um sinal, conforme mostra a figura 6.

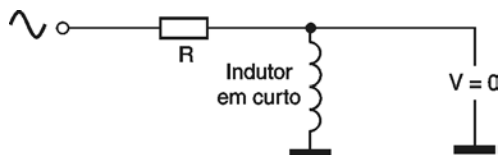


Figura 6

Assim, na prova com o osciloscópio, verifica-se que a indutância é zero ou próxima disso, mesmo quando há continuidade.

Para bobinas de grandes indutâncias, e isso é válido para os enrolamentos primários de transformadores, pode-se detectar curto-circuitos com um circuito simples, mostrado na figura 7.

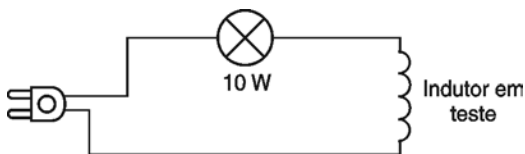


Figura 7

O que se faz é ligar em série com a bobina uma lâmpada de 10 W (para indutâncias acima de 100 mH).

Se a bobina estiver boa (sem curtos ou interrupções) a lâmpada acenderá com brilho reduzido, devido à reatância apresentada.

No entanto, se ela estiver aberta a lâmpada não acende e se tiver curtos entre as espiras de seu enrolamento primário, ela acenderá com brilho máximo.

Medindo o Fator de Qualidade (Fator Q)

O fator de qualidade ou Fator Q indica a capacidade que a bobina tem de sintonizar sinais numa faixa estreita quando usada num circuito ressonante, conforme mostra a figura 8.

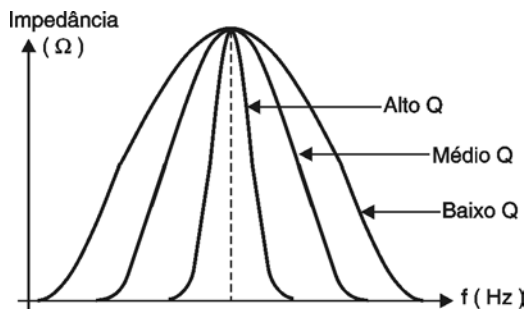


Figura 8

Em outras palavras, o fator Q indica a seletividade da bobina quando usada num circuito ressonante. Essa seletividade depende basicamente da relação entre sua indutância e a resistência ôhmica que seu enrolamento apresenta. Podemos verificar a qualidade de uma bobina com o circuito simulado no NI Multisim e que pode ser montado facilmente para um teste real, mostrado na figura 9.

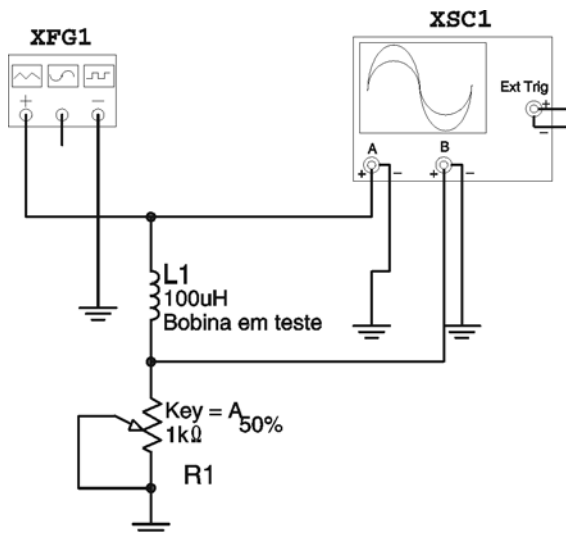


Figura 9

Para uma bobina ideal (reatância pura) a imagem projetada é um círculo. Para uma resistência pura temos um traço inclinado de 45°.

A imagem do osciloscópio obtida para uma bobina com um fator Q razoável é mostrada acionando o osciloscópio virtual.

O valor do fator Q pode ser calculado levando-se em conta que no eixo vertical temos o valor da resistência e no eixo horizontal o valor da impedância.

Ligamos em paralelo com a bobina um capacitor para formar um circuito ressonante e levantamos a curva de resposta do circuito assim formado.

Uma outra forma de se medir o fator de qualidade de uma bobina é através do circuito que simulamos na figura 10.

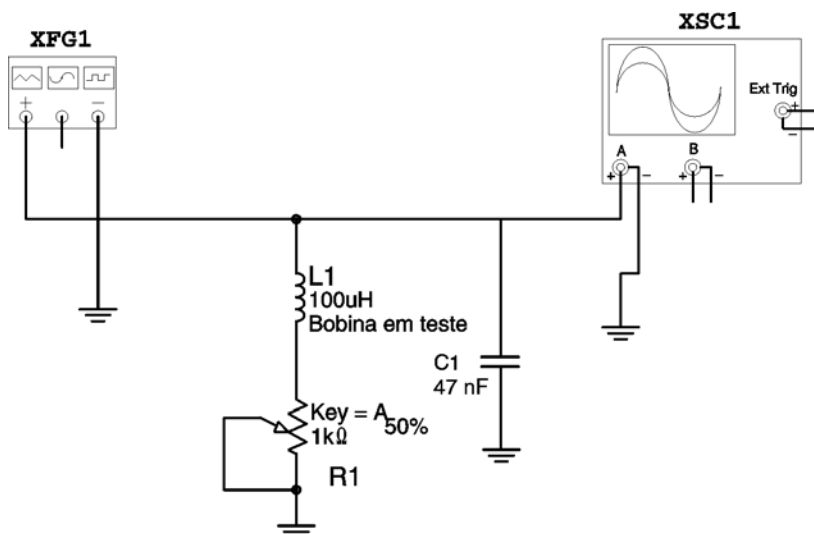


Figura 10

As formas de sinais que devem ser observados neste circuito são mostradas acionando o osciloscópio virtual.

O que se faz é observar o amortecimento de uma oscilação produzida por um sinal retangular, no caso de 50 Hz com 10 V de amplitude para os valores dos componentes usados.

Tanto maior o amortecimento, menor será o fator de qualidade da bobina. Veja que esse fator depende da resistência associada em série à bobina (devido ao seu enrolamento) e que, será tanto menor quanto maior for a resistência.

Se o leitor tem o Multisim pode simular esse circuito, alterando a resistência em série, de modo a poder observar como ela influi no amortecimento das oscilações, associados ao fator de qualidade.

O valor do capacitor e da frequência usada no teste dependem da indutância da bobina. Para indutâncias inferiores a 1 mH use capacitores na faixa de 100 pF a 1 nF e frequências na faixa de 10 kHz a 1 MHz.

Observações

Existem muitas outras formas de se determinar as características de indutor ou simplesmente fazer sua prova com os mais diversos instrumentos. Tudo depende do valor do indutor e do que se deseja medir.

As provas que vimos são as mais simples e imediatas, possibilitando ao leitor saber se um indutor que tem em mãos está ou não em bom estado.

Transformadores de Baixas Frequências

O que são

Consideramos os transformadores de baixas frequências os que trabalham, com a tensão da rede de energia (como os usados em fontes de alimentação) e os transformadores de fontes chaveadas ou equipamentos de áudio que trabalham com frequências até 1 ou 2 MHz.

Esses transformadores, conforme mostra a figura 11 podem ter núcleos laminados planos no caso dos transformadores de força ou de áudio, núcleos toroidais ou de ferrite como os usados em fontes de alimentação chaveadas.



Figura 11

A construção básica de um desses transformadores e seu símbolo são mostrados na figura 12.

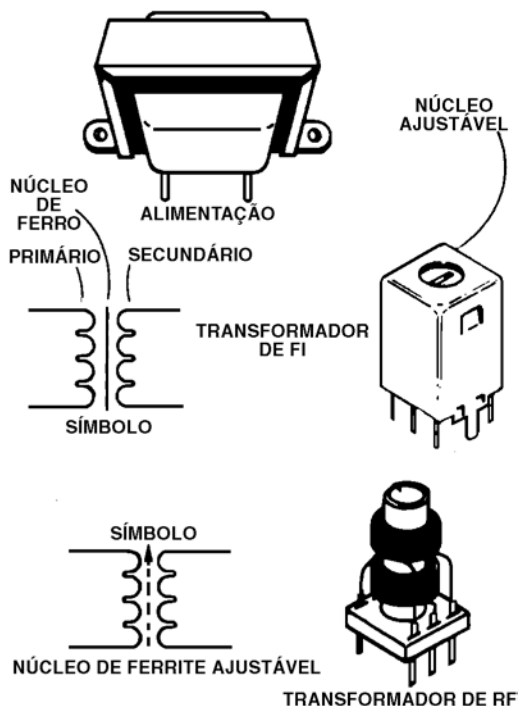


Figura 12

Eles consistem em dois ou mais enrolamentos de fio esmaltado fino tendo em comum o núcleo de material ferroso (ferrite, ferro doce ou laminado).

Na operação básica quando aplicamos uma tensão alternada num dos enrolamentos, uma tensão de valor diferente é induzida no(s) outro (s) enrolamento (s).

O que devemos testar

O teste de um componente deste tipo envolve desde a simples verificação da continuidade dos enrolamentos até a existência de fugas, curtos ou ainda indutância dos enrolamentos.

Podemos basicamente considerar um transformador como dois indutores num núcleo comum e usar os mesmos procedimentos básicos da prova de indutores.

Também é possível fazer testes de identificação dos enrolamentos, testes que permitem diferenciá-los pelas resistências desses enrolamentos, medidas com o multímetro.

Instrumentos Usados no Teste

- Multímetro
- Provador de continuidade
- Lâmpada de prova

Também podem ser realizados testes mais sofisticados como os que fazem uso de instrumentos como o osciloscópio e dependendo do transformador, podem ser montados circuitos de teste.

Que Transformadores podem Ser Provados

Transformadores de baixas e médias frequências, baixas, médias e altas potências para aplicações em fontes de alimentação e circuitos de áudio.

Incluem-se transformadores com núcleos laminados, núcleos de ferrite e núcleos toroidais.

Procedimento

1) Prova e Continuidade das Bobinas

A prova de continuidade é a mais simples, podendo ser realizada com o multímetro comum ou ainda com o provador de continuidade.

a) Coloque o multímetro numa posição que permita ler baixas ou médias resistências (x1 , x10 ou x100). Se usar um provador de continuidade com faixas, ajuste para a comprovação de baixas resistências.

b) Retire o transformador do circuito que ele se encontra (se for o caso) mantendo desligados todos os seus terminais.

c) Teste a continuidade dos dois enrolamentos.

A figura 13 mostra esse procedimento.

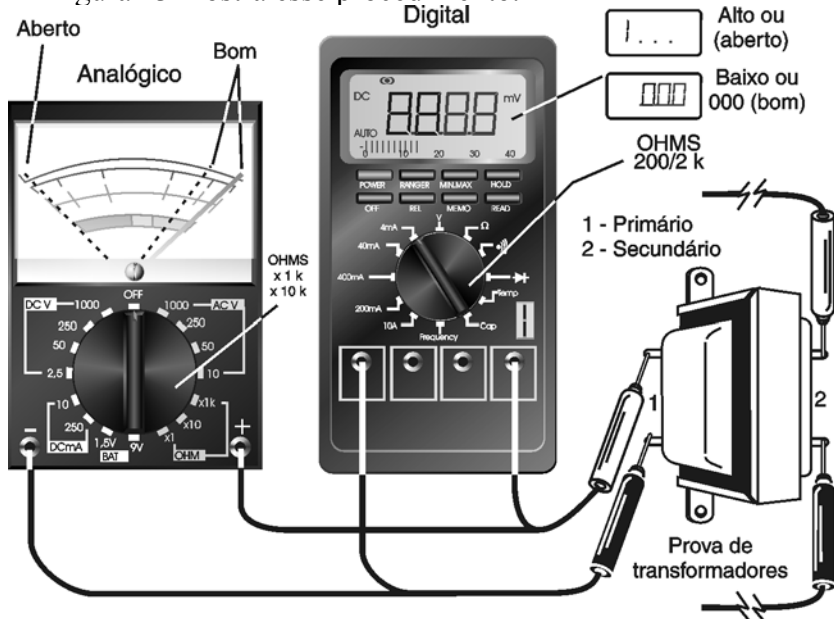


Figura 13

Interpretação dos resultados:

Uma leitura de baixa resistência (até uns 5 000 ohms) indica que o enrolamento está com continuidade. Não se revela nesta prova se existem curto-circuitos. Para esta comprovação veja mais adiante como fazer a prova usando a lâmpada de prova, se o transformador for de força.

Se a resistência medida for muito alta ou infinita o enrolamento estará interrompido.

Resistências intermediárias podem indicar que o transformador está com o enrolamento interrompida e além disso absorveu umidade, com fugas que fazem o instrumento indicar certa resistência, muito acima entretanto daquela apresentada por um enrolamento normal.

2) Prova de Isolamento

A prova de isolamento consiste em se verificar se existem fugas de um enrolamento para outro ou mesmo curtos, o que pode ser muito perigoso num transformador ligado à rede de energia, pois pode levar o perigo de choques em que manusear o aparelho em que ele se encontra.

O procedimento para se verificar fugas ou curtos entre enrolamentos é o seguinte:

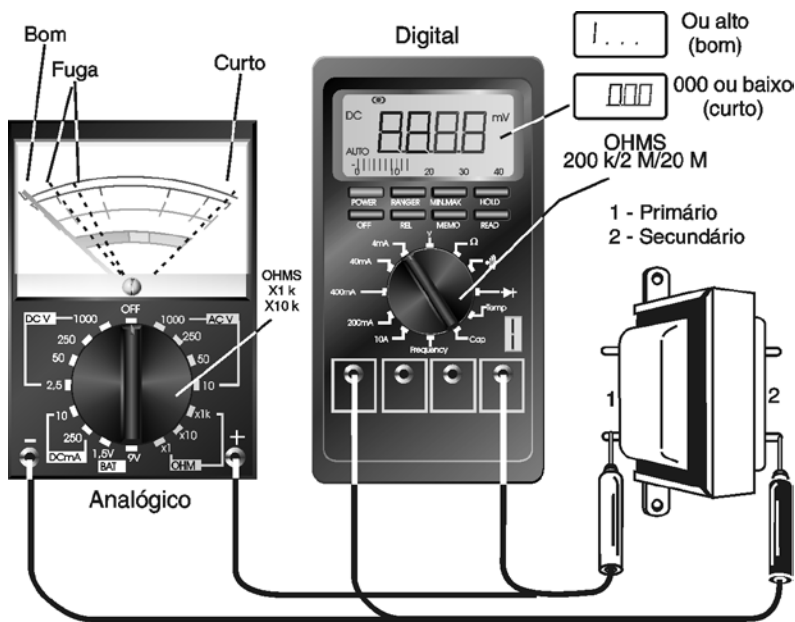
a) Retire o transformador do circuito em que ele se encontra, liberando todos os seus terminais. Identifique os terminais do enrolamento primário e secundário antes de fazer o teste.

b) Coloque o multímetro na posição de resistências elevadas (x100 ou x1 k) e zere-o.

c) Encoste uma das pontas de prova do multímetro ou do provador de continuidade num dos terminais do enrolamento primário. Encoste a outra num dos terminais do enrolamento secundário.

d) Também podemos verificar o isolamento entre os enrolamentos e a carcaça. Trata-se de prova interessante pois um transformador com curtos para a carcaça pode se tornar um componente perigoso, capaz de causar choques.

Esses procedimentos são mostrados nas figuras 14 e 15.



Prova de isolamento

Figura 14

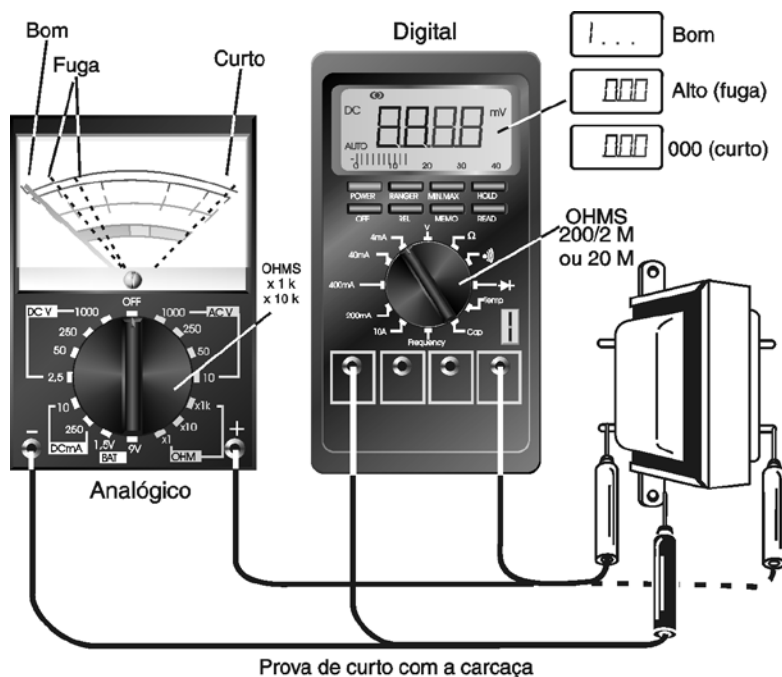


Figura 15

Interpretação dos Resultados

A resistência entre os enrolamentos ou entre qualquer enrolamento e a carcaça deve ser maior do que 200 k ohms. Se for menor, estaremos diante de um componente com problemas de fugas entre os enrolamentos ou carcaça.

Valores entre 100 k ohms e 200 k ohms são tolerados em algumas aplicações menos críticas, pois ainda não representam perigo para componentes ou choques para o operador.

No entanto valores muito baixos são perigosos, indicando um problema com sérios problemas internos.

3) Identificação de enrolamentos

A maioria dos transformadores de alimentação possui um enrolamento de 110 V ou 220 V que apresenta uma resistência relativamente elevada, entre 500 ohms e 5000 ohms, dependendo da sua potência.

Por outro lado, seus enrolamentos secundários são de baixas tensões com correntes elevadas, o que significa que, ao serem medidos apresentam uma baixa resistência ohmica, ou continuidade maior.

Podemos aproveitar o conhecimento desse fato para identificar os enrolamentos usando um multímetro. O provador de continuidade pode também ser usado, se ele possuir recursos que nos permita diferenciar resistência, como pelo brilho de um LED ou pela tonalidade do som emitido.

Procedimento

Meça a resistência ou continuidade dos dois enrolamentos do transformador.

Interpretação

O enrolamento de maior resistência é o enrolamento primário de maior tensão. O enrolamento de menor tensão tem menor resistência ou menor continuidade.

Observação:

Esse procedimento também nos permite identificar os terminais de um enrolamento com diversas tomadas, conforme mostra a figura 16.

Na figura 17 mostramos como fazer isso com os terminais do enrolamento de alta tensão de um fly-back, determinando quais são os extremos.

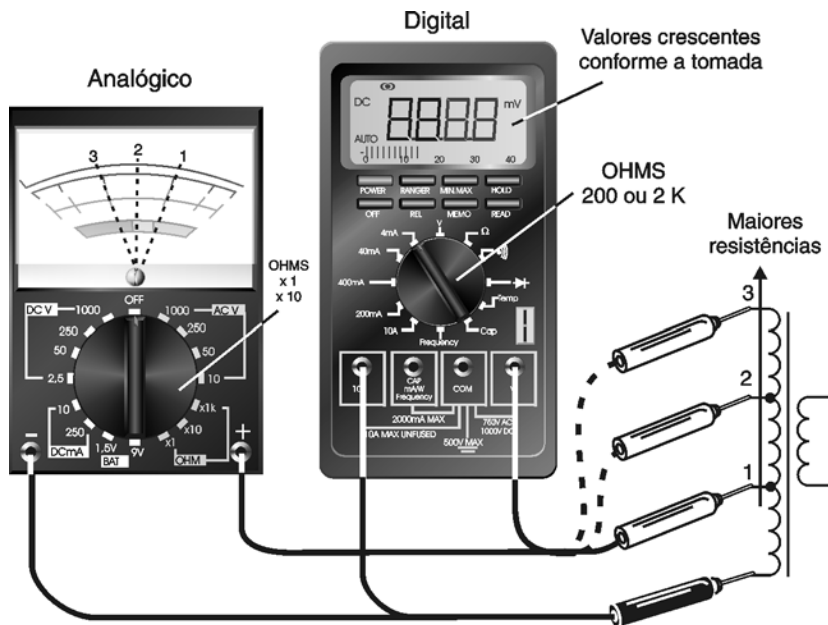


Figura 17

4) Prova e Curto-circuitos

A prova de curto-circuitos dos enrolamentos de um transformador é feita da mesma forma como descrevemos no caso de um indutor. Provamos o enrolamento como se fosse um indutor, detectando se possui ou não curto-circuitos ou interrupções.

Na figura 18 mostramos como usar uma lâmpada de 25 W a 40 W para a prova de curto-circuito de enrolamentos de um transformador de alimentação (primário de 110 V ou 220 V).

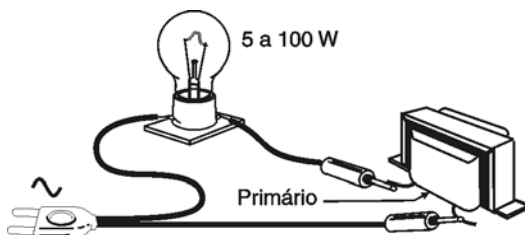


Figura 18

Se existir curto-circuito no enrolamento primário ou mesmo no secundário (ele carrega o transformador e se reflete no primário) a lâmpada acenderá com brilho normal.

Com um transformador em bom estado, a lâmpada acenderá com brilho reduzido.

Observações

Os testes dependem muito do tamanho do transformador usado. O que descrevemos é válido para transformadores comuns de 5 a 100 W de potência.

Pequenos transformadores de áudio para aparelhos transistorizados também podem ser testados da maneira indicada, exceto pela lâmpada de prova, pois não possuem isolamento para a tensão utilizada.

Transformadores de Altas Frequências

O que são

Os transformadores usados em circuitos de altas frequências se caracterizam por possuírem dois ou mais enrolamentos de poucas espiras de fio esmaltado normalmente enroladas em forma sem núcleo ou com núcleo de ferrite. O núcleo de ferrite pode ser em alguns casos ajustável. Na figura 19 temos alguns exemplos desses transformadores.



Figura 19

Observe que o formato dos núcleos varia, podendo em alguns casos serem encontrados tipos toroidais como os encontrados em filtros de altas frequências usados em fontes de alimentação.

O comportamento elétrico desses transformadores facilita bastante a realização de testes que são muito simples.

O que devemos testar

Como em qualquer transformador o importante é saber se as bobinas que formam esses transformadores estão ou não interrompidas.

Em muitos casos como, por exemplo, televisores e rádios antigos, os transformadores de FI, que são os mais comuns, costumam ter as bobinas interrompidas pelo escape dos fios de seus terminais, normalmente por oxidação, conforme mostra a figura 20.

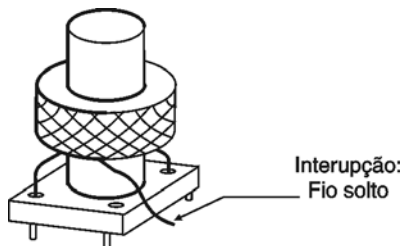


Figura 20

A prova de continuidade é portanto a mais importante. A existência de curtos é rara nessas bobinas, mas nada impede que ela seja realizada considerando-se cada enrolamento como um indutor e procedendo como indicado na prova de indutores (descrita neste livro).

Instrumentos Usados no Teste

- Provador de continuidade
- Multímetro
- Lâmpada de prova para os tipos que suportarem tensões elevadas
- Indutímetro

O mais comum é testar a resistência dos enrolamentos que, pelas poucas espiras de fio usado, deve ser muito baixa.

Que Transformadores podem Ser Provados

Com os procedimentos descritos podem ser provados transforma-

dores de RF, osciladores, de FI (Frequência Intermediária), com ou sem núcleos para todas as potências.

Procedimento

A prova descrita a seguir é de continuidade dos enrolamentos, usando o multímetro ou o provador de continuidade.

a) Coloque o multímetro numa posição que permita ler baixas ou médias resistências (x1 ou x10). Se usar um provador de continuidade com faixas, ajuste para a comprovação de baixas resistências.

b) Retire o transformador do circuito que ele se encontra (se for o caso) mantendo desligados todos os seus terminais.

e) Teste a continuidade dos dois enrolamentos.

A figura 21 mostra esse procedimento.

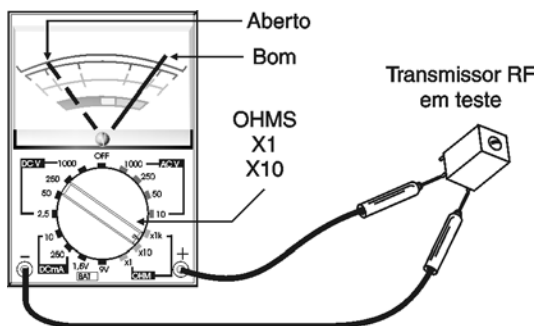


Figura 21

Interpretação dos resultados:

Uma leitura de baixa resistência (até uns 20 ohms) indica que o enrolamento está com continuidade. Não se revela nesta prova se existem curto-circuitos.

Se a resistência medida for muito alta ou infinita o enrolamento estará interrompido.

Resistências intermediárias raramente ocorrem nesse tipo de transformador, devido a inexistência de muitas camadas ou material isolante que possa absorver umidade.

Outras Provas

Uma prova interessante em alguns casos consiste em se medir a indutância dos enrolamentos de modo que, a partir de informações sobre a frequência de operação seja possível determinar a sua impedância.

Em especial, isso é importante nos casos em que os transformadores são acoplados à antenas ou linhas de transmissão, conforme mostra a figura 22.

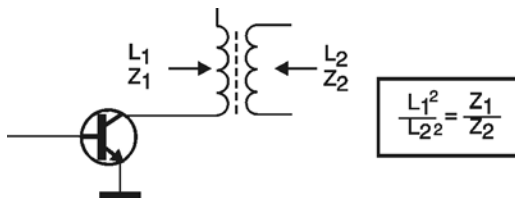


Figura 22

Observações

Lembramos mais uma vez que a medida da resistência ôhmica dos enrolamentos nada tem a ver com sua indutância.

Relés e Solenóides

O que são

Relés e solenóides também são componentes baseados em bobinas. Nos solenóides, o campo magnético criado pela circulação de uma corrente numa bobina atrai um núcleo que exerce uma força externa, conforme mostra a figura 23.

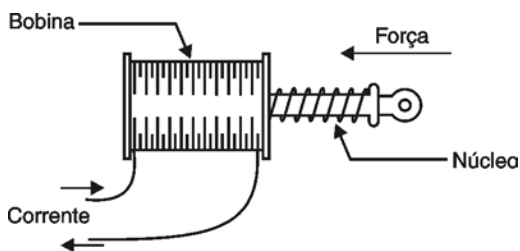


Figura 23

A força exercida depende da intensidade da corrente circulante na bobina e do seu número de espiras.

Por outro lado, a intensidade da corrente depende da tensão aplicada e da resistência ôhmica, conforme a Lei de Ohm:

$$I = V/R$$

Onde I é a intensidade da corrente, V a tensão aplicada e R a resistência ôhmica.

Isso é válido apenas para o caso de solenóides que operem com correntes contínuas. Para os que operam com corrente alternada em lugar da resistência ôhmica devemos considerar sua impedância.

Os relés, por outro lado, são interruptores ou chaves eletromecânicas. Eles consistem numa bobina que possui um núcleo, conforme mostra a figura 24.

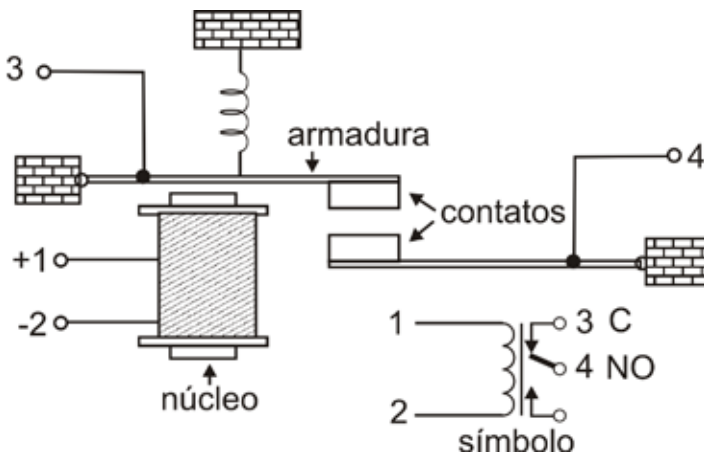


Figura 24

Nas proximidades da bobina é colocada uma armadura que, ao ser atraída movimenta contactos elétricos.

Os relés podem ter contactos simples ou múltiplos, caso em que funcionam como chaves comutadoras.

As principais características elétricas dos relés são a resistência e tensão de sua bobina (que determina a corrente de acionamento) e a capacidade dos contactos.

O que devemos testar

No caso dos solenóides o teste mais simples consiste em se verificar a continuidade de sua bobina. Medindo a resistência, podemos ir além e determinar a corrente de acionamento, caso a tensão seja especificada.

Podemos também fazer um teste dinâmico, acionando o solenóide com a ajuda de uma fonte externa.

No caso dos relés, testamos as condições de sua bobina, eventualmente determinando sua resistência para que a corrente de acionamento seja conhecida, e também podemos fazer um teste de contactos.

Para o teste de contactos precisaremos acionar o relé com a ajuda de

uma fonte externa, conforme veremos mais adiante nos procedimentos.

Instrumentos Usados no Teste

- Proveedor de continuidade
- Multímetro
- Fonte de alimentação variável

Um teste opcional para o caso dos solenóides consiste em se medir sua força, caso em que deve ser usado um dinamômetro para maior precisão, ou simplesmente pesos conhecidos.

Que Solenóides e Relés podem Ser Provados

Solenóides e relés de qualquer tipo com tensões na faixa de 3 a 240 V podem ser testados com os procedimentos que descrevemos a seguir.

Nessa categoria incluem-se os pequenos relés e solenóides usados em equipamentos eletrônicos, relés e solenóides de máquinas industriais e equipamentos eletro-domésticos como máquinas de lavar, além de relés e solenóides de uso automotivo.

Procedimento

1) Solenóides

A prova inicial básica é a de continuidade que também serve para determinar a sua resistência. Essa prova não revela se existem curto-circuitos nas bobinas. Veja o teste de bobinas.

a) Desconecte um ou os dois terminais do solenóide que vai ser testado. O circuito em que ele se encontra deve estar desligado da rede de energia, caso seja ela sua fonte de alimentação.

b) Meça a continuidade ou resistência do solenóide usando a escala média ou baixa do multímetro, caso seja esse o instrumento usado (x1 ou x10). Zere o multímetro antes de fazer a medida

A figura 25 mostra como esse teste deve ser feito.

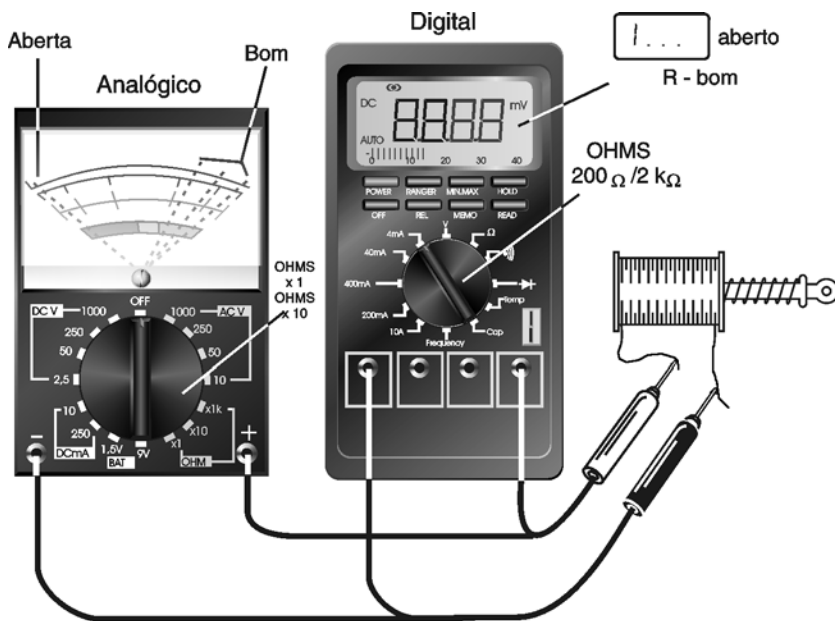


Figura 25

Interpretação da Leitura

Solenóides comuns apresentam resistências entre alguns ohms até perto de 5 000 ohms (para os tipos de maior tensão) quando em bom estado. Se a resistência estiver nessa faixa, provavelmente o solenóide está bom. Se a resistência for muito alta ou infinita o solenóide se encontra aberto.

Veja na prova de bobinas como proceder para detectar eventuais curto-circuitos entre as espiras da bobina.

2) Relés

Também podemos provar os relés verificando a continuidade de sua bobina, usando para essa finalidade o multímetro ou o provador de continuidade.

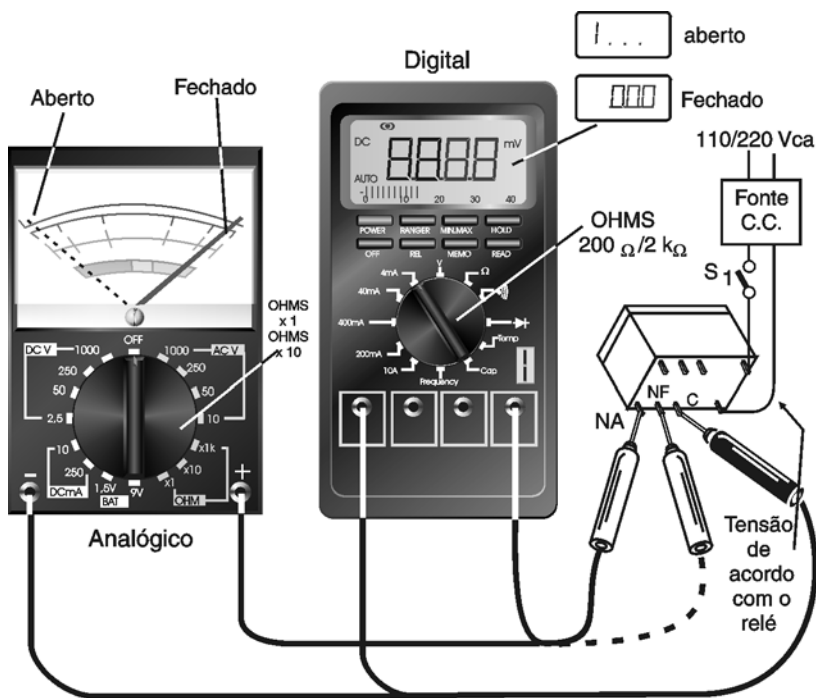
a) Zere o multímetro colocando-o numa escala de baixas resistências (x1 ou x10). Se usar o provador de continuidade, verifique se está funcionando corretamente.

b) Retire o relé do circuito, se ele estiver em algum de modo a poder testá-lo sem qualquer interferência do circuito em que ele se encontra.

c) Meça inicialmente a continuidade de sua bobina. Anote a resistência medida, se usar o multímetro.

d) Verifique a continuidade entre o terminal C (comum) e o NA (Normalmente Aberto) e entre C e o terminal NF (Normalmente Fechado).

Obs: se o relé tiver um só contacto, verifique sua continuidade e se tiver diversos, entre todos eles. A figura 26 mostra como esse teste deve ser feito.



Prova de Relés

Figura 26

Interpretação da Prova

A bobina deve apresentar continuidade. Assim, no seu teste devem ser lidas resistências inferiores a 5 000 ohms. Se resistências muito altas ou infinitas forem observadas, a bobina do relé se encontra interrompida. Eventualmente uma resistência entre 100 000 ohms e 1 M ohms pode ser medida, indicando interrupção da bobina e ainda fugas por absorção de umidade ou outros problemas.

Para o teste de contactos, a resistência entre o C e NA deve ser muito baixa (nula). A resistência entre o C e o NF deve ser infinita. Se isso não ocorrer o relé se encontra com problemas.

Veja que esse teste também serve para identificar os terminais de um relé.

Para saber qual é a corrente de acionamento, basta aplicar a Lei de Ohm, dividindo a tensão de acionamento pela resistência medida. Por exemplo: se a resistência de um relé de 12 V for 100 ohms, sua corrente de acionamento será:

$$I = V/R$$

$$I = 12/100$$

$$I = 0,12 \text{ A}$$

$$I = 120 \text{ mA}$$

Observamos que esse procedimento não é válido para relés de corrente alternada pois a corrente de acionamento é determinada pela sua impedância.

Mais adiante veremos como fazer a prova dinâmica de um relé, determinando as características de acionamento.

Outras Provas

a) Prova de acionamento para Solenóides

Pode ocorrer que, de posse de um solenóide de baixa tensão (até 15 V) o leitor deseje saber qual é a tensão de acionamento e também a corrente. Para essa finalidade pode ser usado o circuito de prova da figura 27 onde o medidor de corrente (que pode ser um segundo multímetro é opcional).

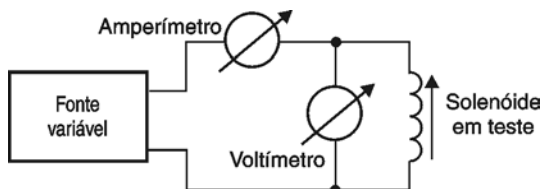


Figura 27

Na verdade, se a fonte possuir indicadores de corrente e tensão os dois multímetros são desnecessários.

O que se faz é aumentar a tensão aplicada ao solenoide a partir de zero até se obter o acionamento com uma força que se julgue razoável. Deixa-se o componente um pouco ligado para verificar se não ocorre o superaquecimento.

Basta então ler a tensão e a corrente indicada.

Na figura 28 temos a montagem adicional que permite medir a força de um solenóide quando conhecemos sua tensão de acionamento. Podemos aproveitar e medir a corrente drenada.

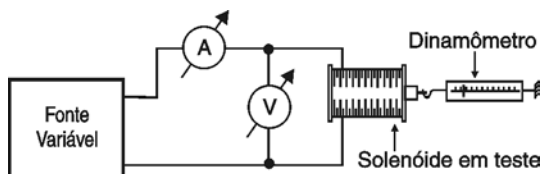


Figura 28

Para solenóides de corrente alternada pode-se usar um variac, conforme mostra a figura 29.

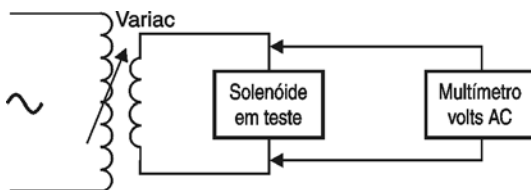


Figura 29

Neste caso, o multímetro deve ser ajustado para medir tensões alternadas.

b) Determinação da tensão de operação de um relé

O procedimento para se determinar a tensão de operação de um relé

é semelhante ao usado no caso do solenóide. Lembramos apenas que, conforme mostra a figura 30, os relés apresentam uma característica de histerese no seu acionamento.

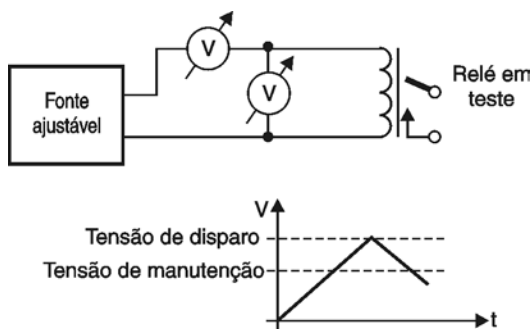


Figura 30

Isso significa que, uma vez alcançada a tensão de disparo eles fecham seus contactos. No entanto, para que eles desliguem, a tensão deve cair para um valor inferior à tensão de disparo, a chamada tensão de manutenção, conforme mostra a figura.

Com uma fonte de alimentação variável e eventualmente um multímetro, se a fonte não tiver indicação de tensão, podemos determinar o ponto de disparo e o ponto de manutenção.

Com um multímetro na escala de correntes ou se a fonte tiver um indicador, podemos determinar a corrente de acionamento.

Veja que, na operação normal, a tensão nominal especificada para um relé é sempre um pouco maior do que a obtida neste teste. Assim, um relé de 12 V provavelmente disparará com 9 ou 10 V e somente desligará quando a tensão cair abaixo de 7 ou 8 V.

A operação com a tensão nominal, garante que os contactos fechem firmemente, evitando falhas de funcionamento.

Observações

Também devemos incluir nestes testes os solenóides rotativos e alguns outros tipos menos comuns como os de acionamento progressivo (passo a passo).

Para os relés, devem ser incluídos os tipos “reed”.

É claro que os relés de estado sólido têm um procedimento de teste completamente diferente que será visto na parte em que trataremos do teste de dispositivos semicondutores.

Motores DC e de Passo

O que são

Os motores de corrente contínua (DC ou CC) e motores de passo se incluem na categoria dos componentes formados por bobinas. Assim, basicamente, o teste desses componentes se resumem nos testes de continuidade e curtos entre espiras de suas bobinas.

Os motores de corrente contínua são formados por uma ou mais bobinas que apresentam uma baixa resistência, a qual depende basicamente de sua potência e tensão de acionamento.

Na figura 31 temos o símbolo e aspecto deste tipo de componente.



Figura 31

Suas tensões de acionamento variam tipicamente entre 1,5 e 48 V e as correntes entre 5 e 500 mA. Isso resulta em resistências de bobinas entre poucos ohms a perto de 500 ohms no máximo.

Os motores de passo são basicamente de dois tipos, mostrados na figura 32.



Figura 32

O tipo de motor determina o número de bobinas. Esses motores têm tipicamente bobinas de 12 V com correntes que variam na faixa de 50 a 500 mA.

O que devemos testar

O teste básico que podemos fazer consiste em se verificar a continuidade da bobina, tanto no caso de motores comuns DC como de motores de passo.

No entanto podem ser realizados testes adicionais como, por exemplo, os que nos permitem avaliar a corrente drenada, torque, tensão nominal, além de outras características.

Instrumentos Usados no Teste

- Provador de continuidade
- Multímetro
- Fonte de alimentação ajustável (0-12 V x 1 A)

Também podemos indicar o uso de instrumentos mecânicos como o dinamômetro para a medida do torque ou mesmo o estroboscópio, osciloscópio com arranjos especiais e freqüencímetros, para a medida da velocidade (rpm).

Quais Motores podem Ser Provados

Podem ser testados motores de corrente contínua e motores de passo de 1,5 a 48 V com correntes na faixa de 10 mA a 1 A tipicamente.

Para os motores de passo os tipos de duas e quatro fases podem ser testados.

Também se incluem nos testes os motores que possuam sistemas de redução (caixas de redução).

Motores de corrente alternada para tensões de 110 V ou 220 V também podem ter suas bobinas testadas, verificando-se sua continuidade.

Procedimento

1. Prova de continuidade dos enrolamentos

Este teste não revela se existem curtos nos enrolamentos. Para essa finalidade, em alguns casos podem ser realizados testes de funcionamento ou ainda testes semelhantes aos que descrevemos para o caso de bobinas.

a) Desligue os terminais do motor do circuito em que ele se encontra.

b) Ajuste o multímetro para uma escala de baixas resistências (x1 ou x10) zerando-o. O provador de continuidade deve ser capaz de indicar continuidade com resistências de 0 a 1 000 ohms.

c) Encoste as pontas de prova do multímetro ou provador de continuidade nos terminais do motor em teste.

d) Se for um motor de passo com diversos enrolamentos, cada um deve ser testado individualmente, devendo ser feita sua identificação.

Na figura 33 mostramos como realizar este teste.

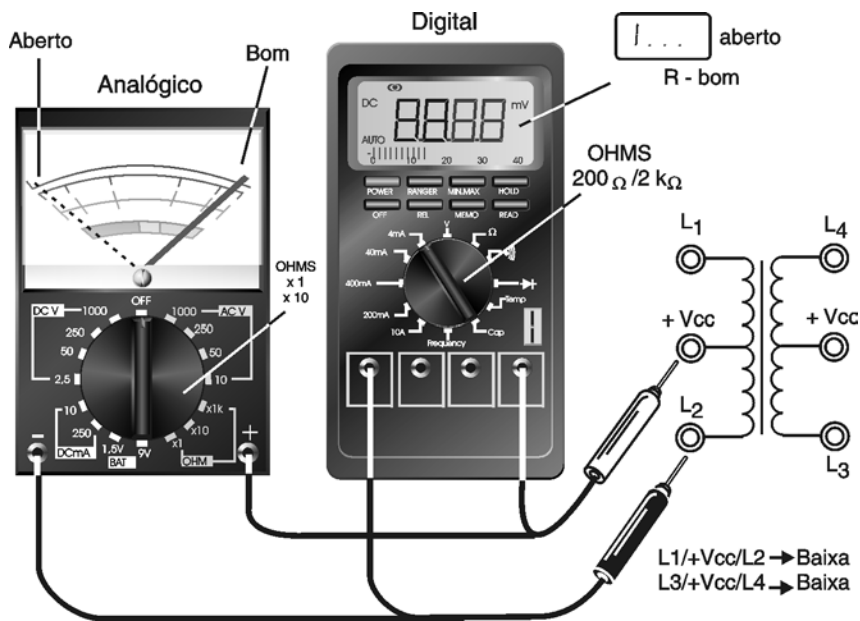


Figura 33

Interpretação da Prova

Um motor que tenha seus enrolamentos em ordem deve apresentar uma baixa resistência (ou continuidade nesta prova). Uma resistência elevada (acima de 10 k ohms) indica que o enrolamento está interrompido.

Se um motor de passo tiver um dos enrolamentos interrompido, ele já não pode ser usado em suas aplicações básicas. Observamos que esse teste não revela se um ou mais enrolamentos do motor apresenta espiras em curto-circuito.

A resistência do enrolamento pode servir de parâmetro para se obter a corrente que o motor drena na condição de curto-circuito.

Lembramos que em funcionamento normal, a corrente sempre será menor do que a corrente de curto-circuito dependendo da carga, ou seja, da força que ele está exercendo. Na figura 34 temos um gráfico que mostra o comportamento típico de um motor de corrente contínua.

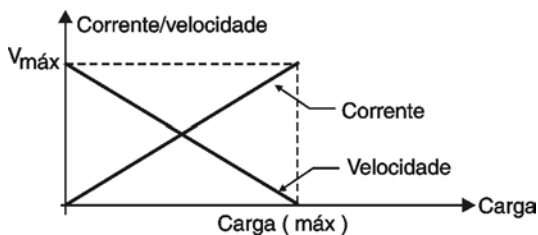


Figura 34

2. Determinação de consumo

Conforme podemos observar pelo gráfico da figura anterior (34) a corrente drenada por um motor depende de sua velocidade que, por sua vez depende da carga acionada.

Podemos medir essa corrente com o arranjo mostrado na figura 35 em que se faz uso de um multímetro na escala de correntes ou ainda de um amperímetro, ligado em série com o motor.

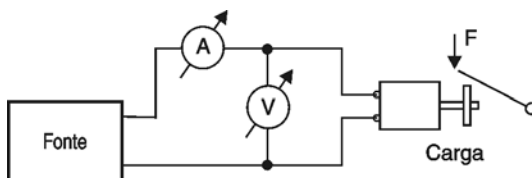


Figura 35

O que fazemos é alimentar o motor com a tensão nominal e carregá-lo de modo que ele exerça a força que normal na aplicação a que se destina. Basta então ler a intensidade da corrente no instrumento.

Outras Provas

Outras características importantes podem ser determinadas em motores comuns e de passo através de procedimentos relativamente simples.

a) Velocidade (rpm)

A velocidade de um motor de corrente contínua depende da tensão aplicada e da carga, podendo variar numa ampla faixa de valores, se não existirem circuitos reguladores.

No caso de um motor de passo, a velocidade depende da frequência dos sinais aplicados e do número de passos. Assim, ela pode ser determinada a partir do conhecimento ou medida dessa frequência.

Podemos usar um freqüencímetro ou um osciloscópio para determinar a velocidade de um motor, partindo do circuito mostrado na figura 36.

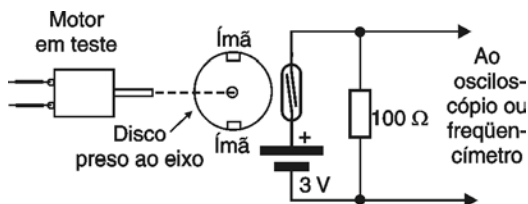


Figura 36

Numa configuração mais simples prendemos dois pequenos ímãs num disco (usamos dois para equilibrar o disco) que será fixado no eixo do motor.

Dessa forma teremos dois pulsos gerados num reed switch a cada volta do eixo do motor.

Basta aplicar o sinal gerado à entrada de um osciloscópio ou então de um freqüencímetro para se obter a rotação do motor.

Uma frequência de 60 pulsos por segundo, ou 30 voltas por segundo, caso usemos dois ímãs, corresponderá a $30 \times 60 = 1\,800$ rotações por minuto ou r.p.m.

Para velocidades maiores, em que os reed switches podem não comutar, temos um circuito alternativo usando um disco perfurado, mostrado na figura 37.

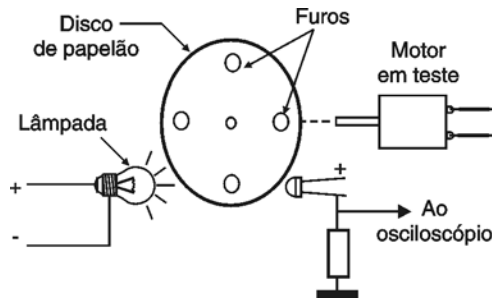


Figura 37

O sensor é um foto-transistor, acoplado a um circuito simples capaz de gerar pulsos que excitam um frequencímetro comum ou ainda um osciloscópio.

Outras possibilidades incluem o uso de sensores magnéticos ou ainda de efeito Hall.

b) Torque

Para um motor, o torque é definido como o produto Força x Distância, onde a força é a aplicada externamente na extremidade de uma alavanca ou engrenagem presa ao eixo e a distância é medida do centro do eixo até o ponto em que essa força é aplicada, conforme mostra a figura 38.

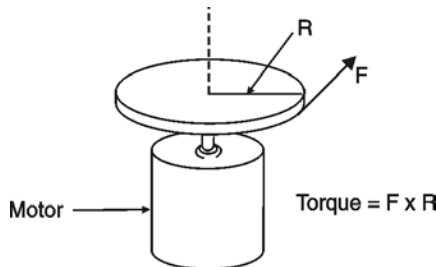


Figura 38

Para medir essa força podemos usar o arranjo mostrado na figura 39,

que nos permite determinar o torque de um motor em função da tensão e corrente aplicadas.

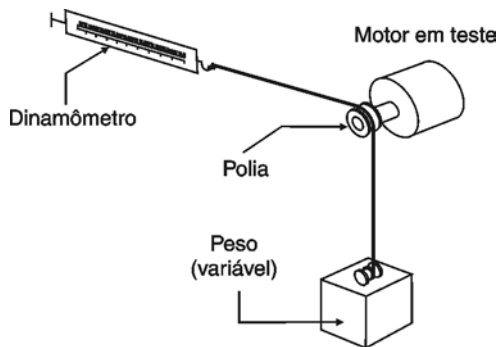


Figura 39

Veja que o sistema permite que torques diferentes sejam exigidos do motor, o que nos permite associá-los à velocidade em que eles são encontrados.

Observações

Motores de passo exigem o uso de circuitos excitadores especiais para seu teste. Na figura 40 damos um desses circuitos que permitem inclusive identificar os terminais ou a sequência de fases para o acionamento.

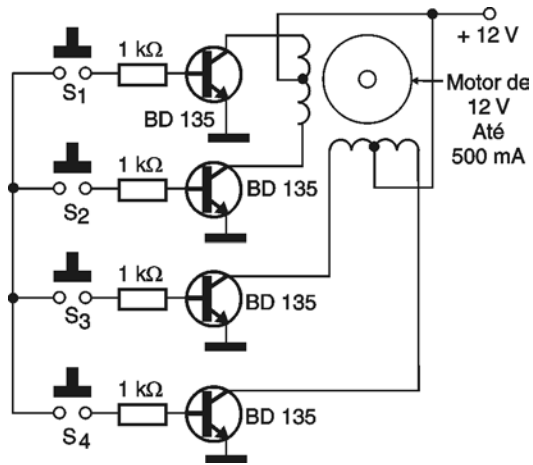


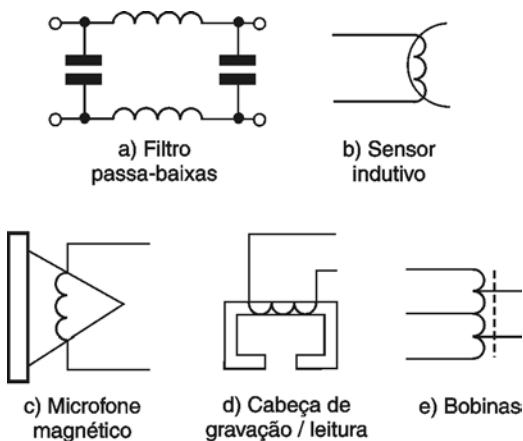
Figura 40

Outros Componentes Formados por Bobinas

O que são

Na prática, o leitor pode encontrar diversos componentes, além dos que vimos, formados basicamente por bobinas, ou seja, enrolamentos de fios esmaltados e mesmo fios comuns.

Na figura 41 encontramos alguns deles tais como:



- a) Filtros passa-baixas usados em telefonia, filtros de rede, etc
- b) Sensores
- c) Microfones magnéticos
- d) Cabeças de gravação e leitura
- e) Bobinas de antena
- f) Bobinas captadoras
- g) Fones magnéticos

O princípio de funcionamento desses componentes não muda muito: ou eles criam algum tipo de campo magnético pela passagem da corrente ou ainda sentem o campo magnético externo, fornecendo um sinal externo.

O que devemos testar

Para todos esses componentes, o que testamos basicamente é a continuidade da bobina. Devemos apenas estar atentos para os casos em que o componente não é apenas formado por uma bobina, havendo outros componentes adicionais como no caso de filtros.

Instrumentos Usados no Teste

- Provador de continuidade
- Multímetro

Que Componentes Indutivos podem Ser Provados

Qualquer componente que seja basicamente formado por uma bobina de fio esmaltado ou outro fio condutor.

A prova consiste simplesmente em se verificar se a bobina apresenta ou não continuidade. Em alguns casos podem ser testada a existência de curtos, conforme procedimento explicado no caso das Bobinas e Indutores.

Procedimento

- a) Desligue os terminais do componente que vai ser provado.
- b) Se usar multímetro, escolha as escalas mais baixas (x1 ou x10) de acordo com sua resistência e zere-o. Para o provador de continuidade não são necessários ajustes.
- c) Encoste as pontas de prova do instrumento nos terminais do componente em teste.

A figura 42 mostra o procedimento para esse teste.

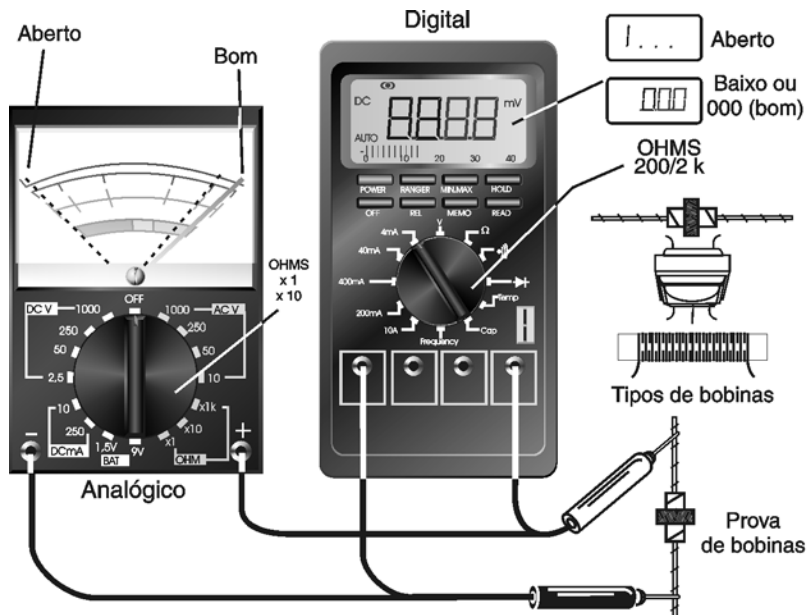


Figura 42

Interpretação da Prova

A bobina deve apresentar continuidade e a resistência encontrada depende do tipo de componente testado. Pode variar tipicamente entre fração de ohm a mais de 1 000 ohms.

Uma resistência muito alta, acima de 100 k ohms indica uma bobina aberta.

Veja que esse teste não revela a eventual existência de espiras da bobina do elemento em teste que estejam curto-circuito.

Outras Provas

Dependendo do componente outras provas podem ser realizadas. No caso de microfones, por exemplo, pode ser usado um amplificador ou mesmo um osciloscópio.

Na figura 43 mostramos como usar um osciloscópio comum para testar um microfone.

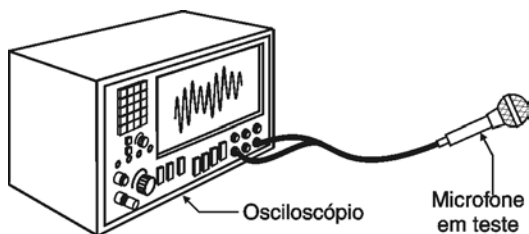


Figura 43

A fonte de sinal pode ser um oscilador de áudio (gerador de funções, por exemplo), ligado a um amplificador comum ou ainda a própria voz de quem faz o teste.

Sensores magnéticos também podem ser testados pelo osciloscópio, com a passagem de ímãs diante dos mesmos, o que permite gerar pulsos de sinais que devem ser visualizados. A figura 44 mostra como isso pode ser feito.

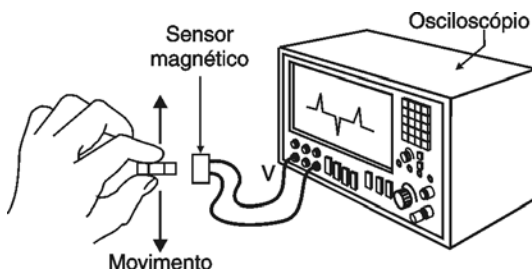


Figura 44

Observações

É preciso tomar cuidado com alguns componentes magnéticos que possuem circuitos internos de excitação e que portanto não podem ser testados simplesmente pela medida de sua continuidade.

É o caso de alguns buzzers e sensores que já incluem no seu interior os circuitos amplificadores, osciladores e até mesmo processadores que fornecem sinais digitalizados ou analógicos.

Esses componentes não podem ser testados com os procedimentos que descrevemos.

Para alguns casos, é possível abrir o componente e acessar diretamente os terminais do transdutor e fazer seu teste, tomando apenas o cuidado para que nesse teste, o circuito não tenha influência nos resultados.

Capacitores Fixos

O que são

Um capacitor é definido como um componente formado por duas armaduras ou placas metálicas entre as quais é colocado um isolante denominado dielétrico, conforme mostra a figura 45.

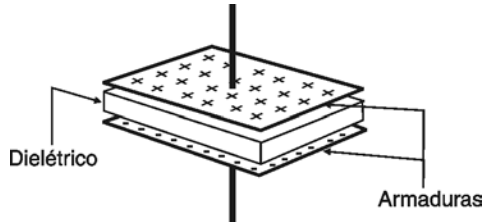


Figura 45

Um capacitor pode armazenar cargas elétricas e com isso energia elétrica. A capacidade de armazenamento de um capacitor ou sua capacitância é medida em Farads (F). Seus submúltiplos, microfarad (μF), nanofarad (nF) e picofarad (pF) são bastante usados.

Diversas tecnologias de fabricação levam a uma grande quantidade de tipos de capacitores fixos que normalmente recebem o nome do dielétrico usado. na figura 46 temos os símbolos e os aspectos dos principais tipos de capacitores.

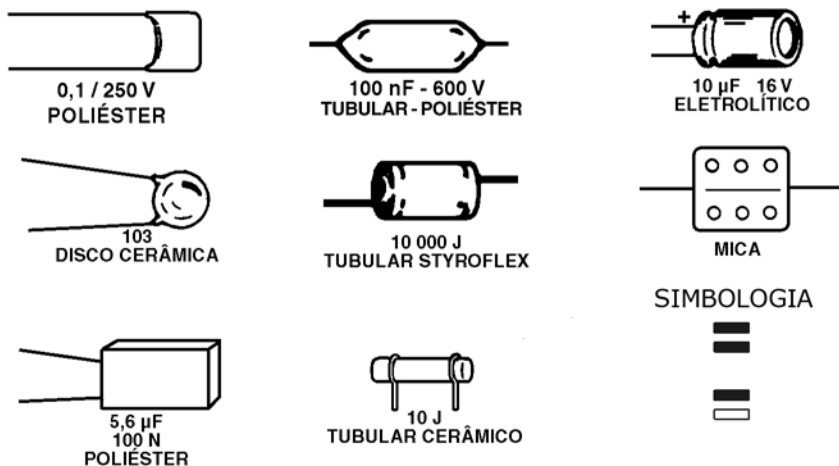


Figura 46

A propriedade elétrica básica, além da capacitância, que nos ajuda a comprovar o estado de um capacitor reside no fato de que entre as armaduras existe um isolante. Assim, um capacitor em bom estado deve, em princípio apresentar uma resistência infinita.

O que devemos testar

Quando um capacitor apresenta problemas, um deles consiste no dielétrico perder a sua capacidade de isolamento.

Assim, o teste mais simples consiste justamente em verificar a continuidade de um capacitor. Com alguns artifícios podemos ir além e também verificar a capacitância do componente, pois um outro problema que ele pode apresentar é justamente “abrir”, ou seja, perder a capacitância.

Para capacitores de valores algo elevados, como o caso dos eletrolíticos, o teste de continuidade também pode indicar algo sobre a capacitância, com a possibilidade, neste caso, de se detectar falta de capacitância ou capacitor aberto.

Como fazer esses testes é justamente o que veremos a seguir:

Instrumentos Usados no Teste

- Multímetro
- Provador de continuidade
- Provador de capacitores
- Capacímetro
- Osciloscópio e traçador de curvas
- Osciloscópio e gerador de sinais

Existem circuitos simples de provadores de capacitores que são de grande utilidade e que podem também ser implementados com rapidez numa matriz de contactos ou mesmo com outras técnicas de montagem alternativas. Veremos neste item como montar um desses provadores.

Que Capacitores podem Ser Provados

Todos, de qualquer tipo com valores entre 1 pF e 100 000 uF com qualquer tensão de trabalho.

Procedimento

1) Fuga/Curto

A prova mais simples é a de fuga/furto que pode ser feita com um provador de continuidade ou um multímetro comum. O procedimento é o seguinte:

a) Coloque o multímetro na escala mais alta de resistências (x 100 ou x 1k) se usar esse instrumento. Zere o multímetro. Se usar o provador de continuidade não será preciso fazer escolha de escala.

b) Retire o capacitor do circuito em que ele se encontra ou desligue um de seus terminais.

c) Meça a resistência entre os terminais do capacitor ou sua continuidade.

A figura 47 mostra esse procedimento.

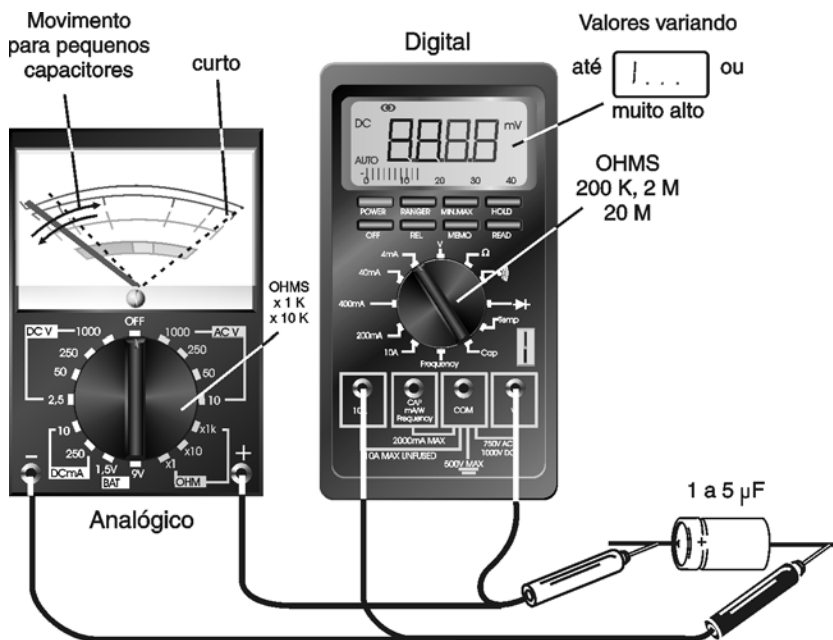


Figura 47

Interpretação da Prova

Deve ser lida uma resistência muito alta, mais de 2 M ohms ou infinito para os capacitores em bom estado. Para eletrolíticos de alto valor, a resistência pode estar na faixa de alguns megohms. Uma leitura de resistência muito baixa, menor que 1 k, significa um capacitor em curto.

Uma leitura de resistência entre 50 k e 1 M ohms significa um capacitor com fugas. Em algumas aplicações, capacitores eletrolíticos de valores muito altos podem ter uma fuga natural da ordem de 100 k a 1 M ohms. Essa prova não revela se o capacitor está aberto (a não ser em casos de capacitores acima de 10 uF. Veja na medida de capacitâncias com o multímetro como isso pode ser feito.

2) Capacitância

A capacitância de um capacitor pode ser conhecida de forma aproximada (indireta) ou direta com o uso do capacímetro.

Usando o Capacímetro

Para determinar a capacitância com um capacímetro, basta escolher a escala apropriada e conectar as pontas ou garras no componente, conforme mostra a figura 48.



Figura 48

Na medida de capacitâncias de capacitores muito pequenos (abaixo de 10 pF) é preciso tomar cuidado com o procedimento, pois a proximidade de objetos de metal, ou mesmo o comprimento dos fios de prova pode adicionar uma certa capacitância à medida, dando assim resultados falsos.

Usando o Multímetro

Para capacitores acima de 1 μF o multímetro comum analógico pode ser usado para se ter uma idéia se o capacitor está ou não aberto. Os capacitômetros digitais não são recomendados para essa prova, pois ela se baseia na variação de carga que pode ser observada melhor pelo movimento de um ponteiro.

O procedimento é o seguinte:

- Coloque o multímetro na escala de resistência mais alta que ele tiver. Zere-o antes de fazer o teste.
- Retire o componente do circuito ou desligue um de seus terminais.
- Encoste as pontas de prova nos terminais do componente e observe o movimento da agulha do instrumento.

A figura 49 mostra como fazer este teste.

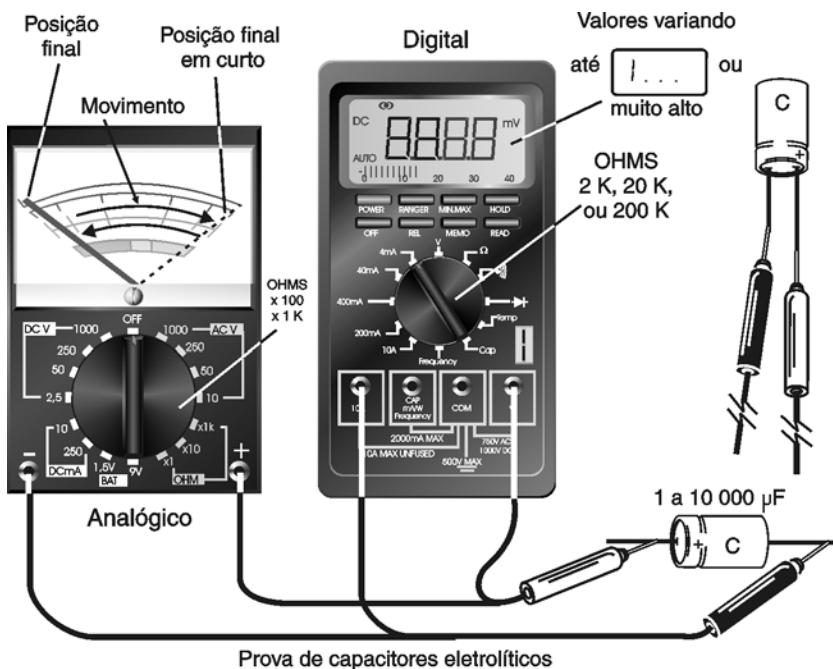


Figura 49

Interpretação da Prova

Quando encostamos as pontas de prova nos terminais do capacitor ele se encontra descarregado. A corrente de carga que flui é inicialmente

elevada, o que será indicado pelo rápido movimento da agulha do instrumento em direção às baixas resistências.

Tão logo o capacitor esteja carregado ele passa a apresentar uma alta resistência, o que será indicado pela volta do ponteiro do instrumento à essa região, conforme mostra a figura 50.

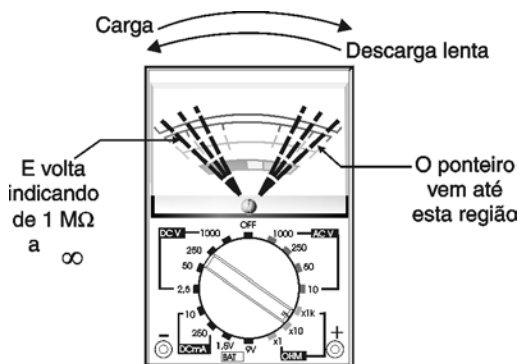


Figura 50

Em suma, o ponteiro se desloca para as baixas resistências e depois volta para as altas resistências. O movimento será tanto mais acentuado quando maior for a capacitância do componente testado.

Se a agulha não se mover é porque o capacitor está aberto. Se parar nas baixas resistências é porque está em curto e se ficar numa região intermediária é porque está com fugas.

Comparando o movimento obtido com um capacitor bom de valor conhecido é possível avaliar a capacitância do capacitor testado.

3) Capacitância com o Provedor de Continuidade

Provedores de continuidade sensíveis sonoros ou com LEDs podem também servir para se saber se um capacitor acima de 1 uF está ou não sem capacitância (aberto).

Basta tocar com as pontas de prova nos terminais do capacitor. O provador de continuidade deve dar uma breve indicação de condução da

corrente. Nos sonoros temos um breve “bip” e nos luminosos o LED dá uma breve piscada.

Se a continuidade permanecer é porque o capacitor está em curto e se não houver sinal algum é porque o capacitor está aberto.

A figura 51 mostra como fazer este teste.

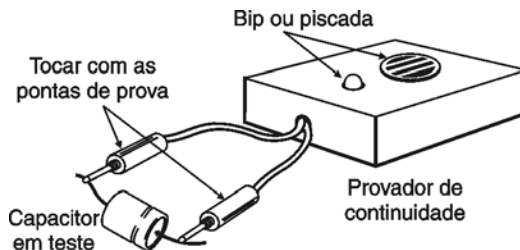


Figura 51

4) Circuito para Provar Capacitores

Capacitores na faixa de 1 nF a 10 uF podem ser facilmente testados com os circuitos de prova mostrados na figura 52.

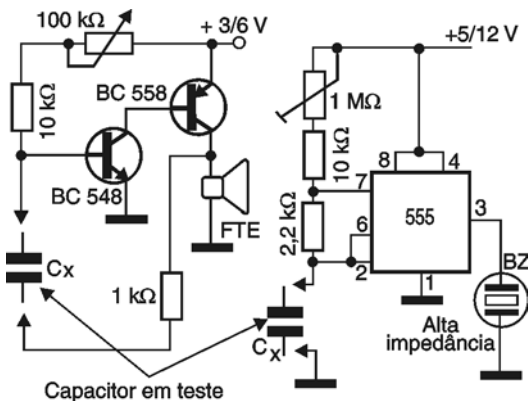


Figura 52

Esses circuitos consistem em osciladores de áudio cuja frequência é determinada pelo capacitor em teste. É evidente que se não for obtido ajuste de oscilação no potenciômetro é porque o capacitor se encontra com problemas.

Para capacitores na faixa de 100 pF a 1 nF temos o circuito mostrado na figura 53.

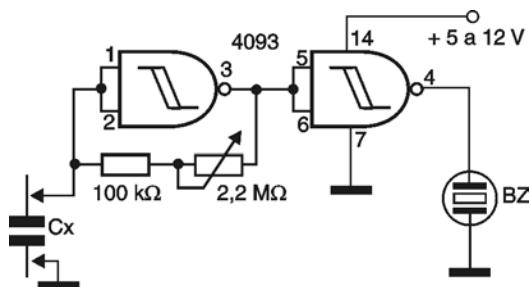


Figura 53

Todos os circuitos podem ser implementados rapidamente numa matriz de contactos.

É claro que se o leitor usa muito capacitores, pode fazer uma montagem definitiva de um desses provadores numa caixinha plástica, deixando terminais com garras jacaré para o teste rápido de capacitores.

5) Usando o Osciloscópio

O osciloscópio também pode ser usado para testar capacitores e também medir sua capacitância. Para isso será necessário ter em mãos um gerador de sinais retangulares ou gerador de funções. Se o leitor não tiver esse circuito, na figura 54 damos um simples que pode ser implementado com um 555.

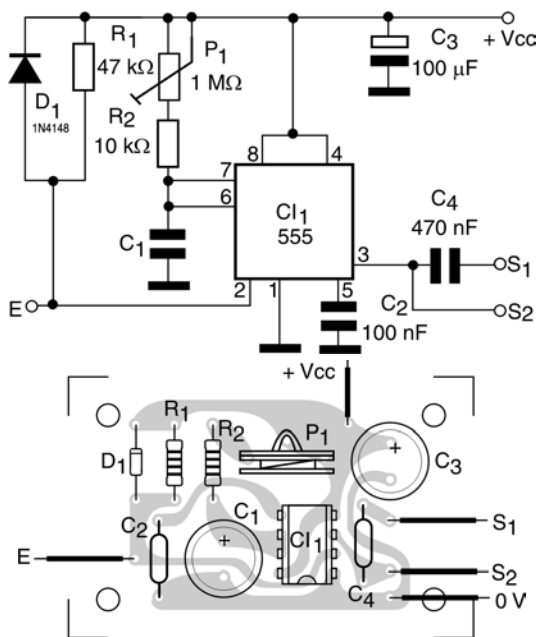


Figura 54

O procedimento se baseia na constante de tempo de um circuito RC onde o R é conhecido e o C é o capacitor em prova.

Para isso deve ser montado o circuito mostrado na figura 55.

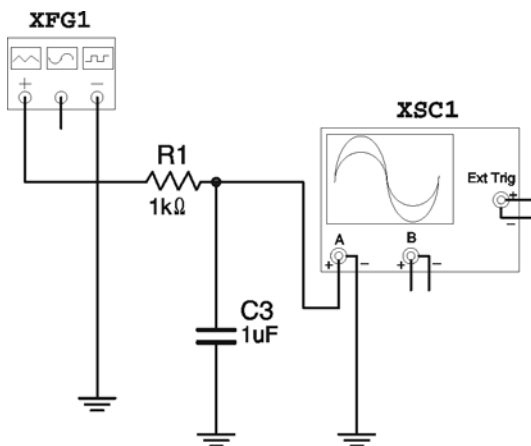


Figura 55

A frequência de 1 kHz aproximadamente, foi selecionada para medidas de capacitância entre 10 nF e 0,5 uF. Para valores menores, aumenta-se a frequência do gerador de sinais. A amplitude do sinal é da ordem de 10 V pico-a-pico.

Procedimento

a) Ajusta-se o gerador de funções para uma frequência de 1 kHz com um sinal de 50% de ciclo ativo e amplitude entre 5 e 10 V.

b) O canal V (vertical) de entrada do osciloscópio deve estar na posição AC (corrente alternada) para que qualquer componente contínua do sinal seja bloqueada. A varredura deve ser interna no eixo H.

c) Ajusta-se então o ganho (amplitude) do canal V até que seja obtida a imagem mostrada na figura 55.

Interpretação

Quando a tensão sobe, no sinal retangular, o capacitor em teste carrega-se através do resistor. No entanto, dependendo de seu valor, antes que sua carga completa ocorra, o sinal volta a descer. Quando isso ocorre, o ca-

pacitor descarrega-se (supondo que o osciloscópio tenha uma resistência de entrada suficientemente grande para não interferir no processo).

Assim, como o sinal retangular é rápido, o valor que a tensão alcança no capacitor vai depender de seu valor. Em outras palavras, a amplitude do sinal triangular visualizado depende do valor do capacitor.

Podemos calcular o valor do capacitor tomando um de capacitância conhecida como referência, conforme mostra a figura 56.

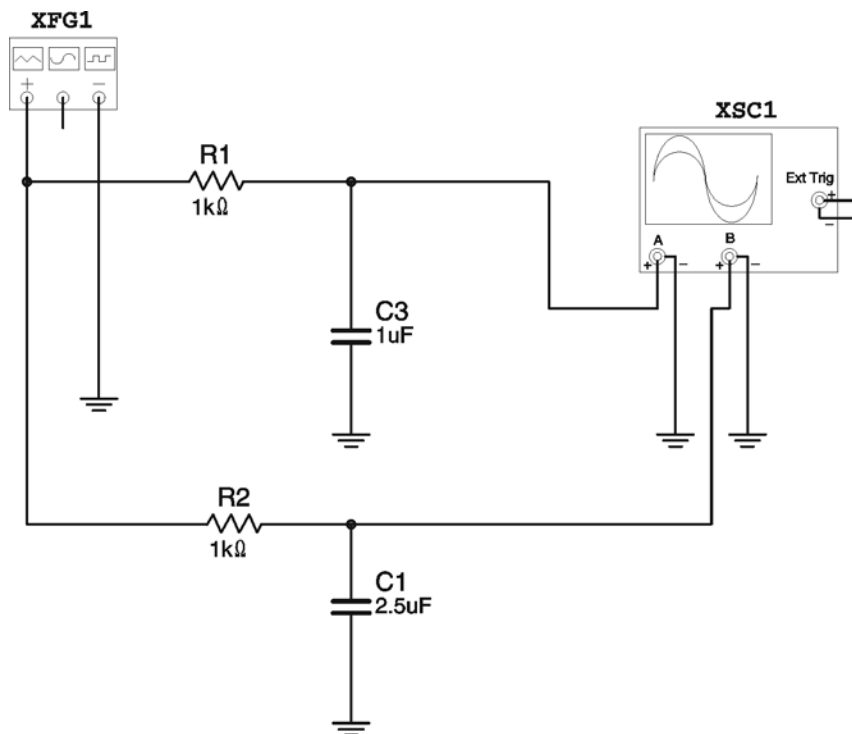


Figura 56

Se a forma de onda obtida for a da figura 57 é porque a frequência é muito baixa em relação ao valor do capacitor medido. Nesse caso, a frequência deve ser aumentada até se obter uma forma de onda triangular com

amplitude menor do que a do sinal de entrada.



Figura 57

Com o osciloscópio e o Traçador de Curva o teste também é simples. Conforme mostramos no anexo em que descrevemos a montagem desse circuito, ao testar um capacitor, a forma de imagem obtida no teste de um capacitor se aproxima de uma elipse. Um capacitor em curto ou aberto poderá também ser detectado com esse teste. Para capacitores menores que 1 nF é conveniente usar um gerador com frequência mais alta em lugar do transformador.

6) Pontes

Para a medida de capacitâncias, ou simples comprovação de capacitores, existem diversas pontes, muitas das quais podem ser implementadas facilmente se o leitor possui um indicador de equilíbrio (um transdutor piezoelétrico, por exemplo) e um gerador de funções ou mesmo um simples oscilador de áudio.

Na figura 58 temos uma ponte simples para a medida de capacitâncias de 1 nF a 1 uF usando um oscilador de áudio e um transdutor piezoelétrico como indicador de nulo.

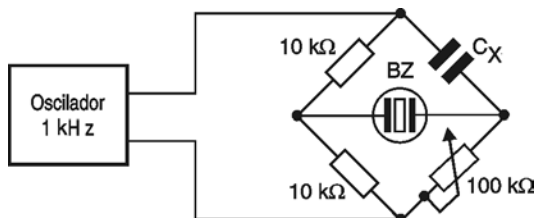


Figura 58

Quando a reatância capacitiva (X_c) do capacitor em teste for igual à resistência ajustada em P1, o som do transdutor desaparece.

Conhecendo a resistência ajustada em P1 (ele pode ser calibrado para essa finalidade), será fácil calcular a capacitância do capacitor em teste pela seguinte fórmula:

$$X_c = 1 / (2 \times \pi \times f \times C)$$

Onde:

X_c é a reatância capacitiva em ohms (no caso a resistência ajustada de P1)

$$\pi = 3,14$$

f é a frequência usada no teste (Hz)

C é a capacitância em (F)

Para capacitores pequenos devem ser usadas frequências mais elevadas.

A tabela abaixo dá uma idéia dos valores de frequências que podem ser usadas em testes de capacitores comuns:

1 a 100 pF	10 MHz
100 pF a 1 nF	1 MHz
1 nF a 10 nF	100 kHz
10 nF a 100 nF	10 kHz
100 nF e mais	1 kHz

Na figura 59 temos outros tipos de pontes que podem ser usadas no teste e medida de capacitores.

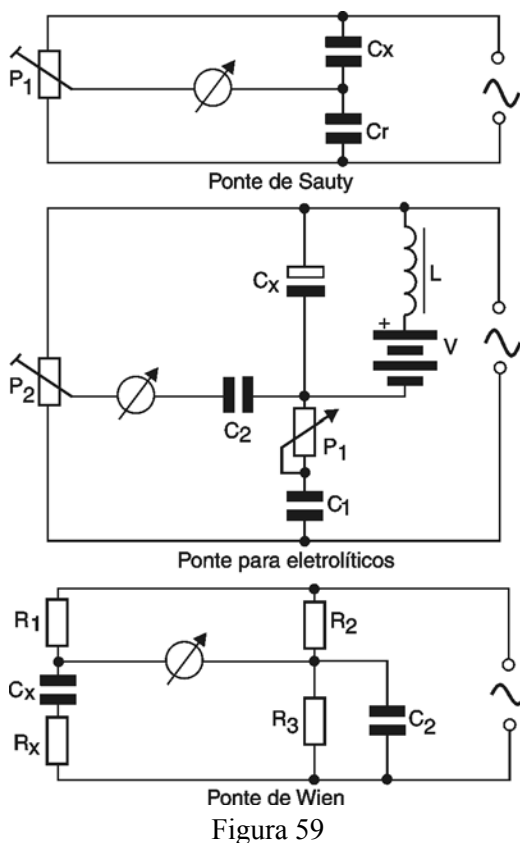


Figura 59

Outras Provas

Existem outras provas importantes que podem ser realizadas em capacitores como, por exemplo, a verificação de sua impedância, entrando em jogo a resistência de seus terminais assim como a sua impedância.

Esse tipo de prova é especialmente importante quando os capacitores são usados em circuitos de altas frequências.

Observações

Evidentemente, testes mais complexos de capacitores exigem o uso

de equipamento sofisticado. O que descrevemos são provas simples usando equipamento comum.

Capacitores variáveis (trimmers e variáveis)

O que são

Capacitores variáveis são capacitores que podem ter sua capacitância ajustada numa certa faixa de valores a partir de um ajuste por parafuso ou ainda por um eixo onde é preso um botão.

Os mais comuns são usados em circuitos de sintonia como os mostrados na figura 60.

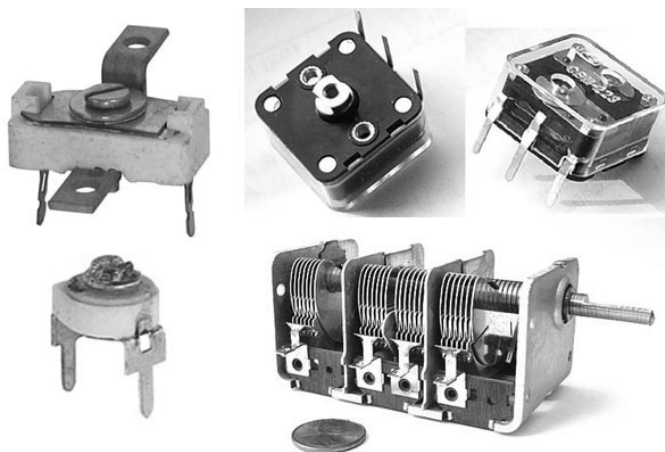


Figura 60

Esses capacitores são normalmente de pequenas capacitâncias com valores típicos na faixa de 1 pF a 400 pF.

Sua especificação é normalmente a capacitância máxima ou ainda a faixa de capacitâncias que pode varrer. Por exemplo, um “trimmer” de 2-20 pF é um capacitor que pode ter sua capacitância ajustada para apresentar qualquer valor entre 2 e 20 pF.

O que devemos testar

Difícilmente esses componentes apresentam problemas de estarem abertos (sem capacitância). O mais comum é que apresentem curtos entre as armaduras (conjunto móvel e fixo), o que os inutiliza.

Assim a prova básica consiste em se verificar se as armaduras não se tocam quando ajustamos o componente percorrendo toda a sua faixa de valores.

Eventualmente, com a ajuda de um capacímetro sensível podemos medir a faixa de variação de capacitância desses componentes.

Instrumentos Usados no Teste

- Provador de continuidade
- Multímetro
- Capacímetro

Provas alternativas podem ser feitas com o uso de instrumentos mais sofisticados como o osciloscópio, freqüencímetro e gerador de sinais, pontes, etc., conforme veremos também.

Que Capacitores podem Ser Provados

Trimmers e capacitores variáveis de todos os tipos na faixa de 1 a 400 pF ou mais de capacitância máxima.

Procedimento

1. Prova de Isolamento

a) Coloque o multímetro em qualquer escala de resistências e zere-o. Se usar o provador de continuidade, apenas prepare-o para uso.

b) Desligue os terminais dos componente em teste se ele estiver num circuito. Normalmente, os trimmers e variáveis estão em paralelo com bobinas que, apresentando baixas resistências dariam uma falsa indicação de curto-circuito.

c) Encoste as pontas de prova do multímetro ou provador de continuidade nos terminais do capacitor em teste. Ajuste então o trimmer ou

variável para percorrer toda a faixa de capacitâncias. Faça isso vagarosamente atento à indicação do instrumento usado.

A figura 61 mostra como realizar essa prova.

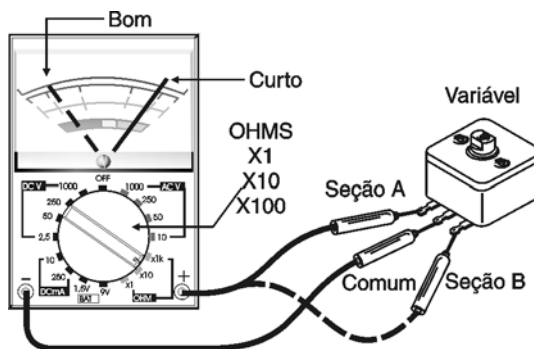


Figura 61

Interpretação dos Resultados

Em qualquer posição do ajuste do componente em teste, a resistência deve ser infinita (não deve haver movimento da agulha ou sinal do provador de continuidade).

Se em qualquer posição houver uma indicação de baixa resistência (movimento da agulha do multímetro, indicação de zero se for digital ou ainda sinal do provador de continuidade) é sinal de que existem curtos entre o conjunto de placas móveis e o conjunto de placas fixas do componente.

2. Medida de Capacitância

A medida de capacitância com um capacitímetro digital é imediata, bastando ligar os terminais do componente ao instrumento e fazer variar sua capacitância, lendo os resultados.

Capacímetros digitais de preços bastante acessíveis podem ser encontrados no mercado especializado.

Outras Provas

Pontes e o osciloscópio também podem ser usados para se testar capacitores variáveis e trimmers determinando-se seus valores. Entretanto, como se trata de componentes de baixas capacitâncias, a frequência usada no teste deve ser de 1 a 10 MHz tipicamente e o detector de nulo deve ser um circuito capaz de operar com essas frequências.

Observações

O problema mais comum dos variáveis antigos de rádios e outros aparelhos que possuem placas móveis e fixas separadas pelo ar é que essas placas entortam encostando uma nas outras.

Nesses casos, com muito cuidado é possível desentortar uma eventual placa torta e reparar o componente.

Pilhas e Baterias

O que são

As pilhas e baterias são fontes de energia usadas na alimentação de uma grande quantidade de equipamentos eletrônicos.

As pilhas e baterias podem ser classificadas em dois grupos que exigem procedimentos de testes um pouco diferentes em alguns casos e até cuidados especiais no seu manuseio.

Existem as pilhas comuns (secas, alcalinas, lítio-ion, etc) que não são recarregáveis e as pilhas recarregáveis (Nícad, Chumbo-Ácido) que na verdade são baterias.

Assim, denominamos “célula” a unidade de 1,2 ou 1,5 V e de bateria ao conjunto de células usado para se obter tensões mais altas. Na figura 62 temos os símbolos usados para sua representação assim como os aspectos dos tipos mais comuns.

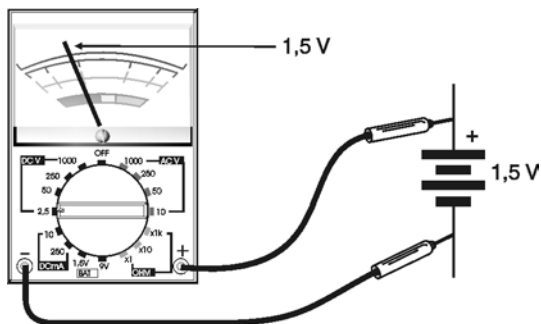


Figura 62

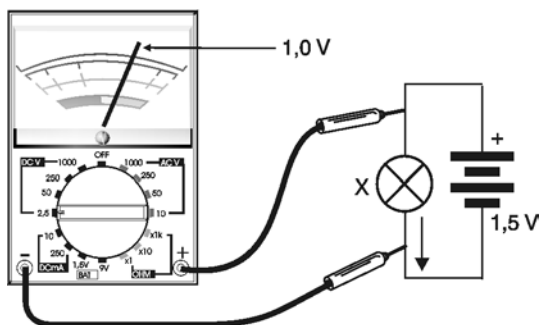
O teste principal que fazemos numa pilha é verificar se ela apresenta tensão entre seus terminais, mas na prática esse teste não é conclusivo.

Uma pilha pode ter uma tensão alta nos seus terminais, mas estará “fraca” devido ao aumento de sua resistência interna. Isso significa que,

ao ser solicitada por uma fonte de maior consumo, sua tensão cai e ela não pode fornecer energia suficiente. Isso é mostrado na figura 63.



a) Em aberto $I = 0$



b) Com carga $I = 50 \text{ mA}$

Figura 62

Assim, o melhor teste para uma pilha ou bateria é aquele realizado sob condições de consumo, ou seja, quando a bateria está fornecendo uma corrente a uma carga. Veremos como realizar esses dois tipos de teste.

O que devemos testar

De uma forma simples, medimos a tensão em aberto (f.e.m.) para uma idéia geral de estado, mas o melhor teste é medir a tensão nos seus

terminais quando ela está fornecendo corrente a uma carga, pelos motivos explicados anteriormente.

Instrumentos Usados no Teste

- Lâmpada de teste
- Multímetro
- Provador de Pilhas

A lâmpada de teste nada mais do que é uma lâmpada “pingo d’água” de 1,5 a 1,8 V , como a mostrada na figura 64.

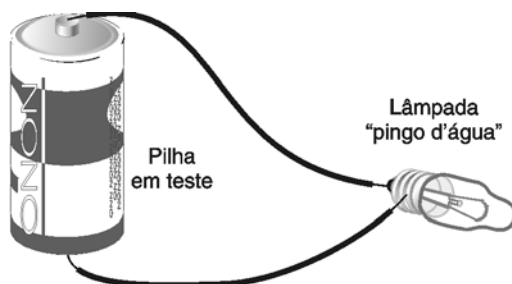


Figura 64

Que Pilhas e Baterias podem Ser Provadas

Qualquer tipo (recarregáveis ou não) de baixa potência de 1,2 a 12 V com correntes máximas até uns 2 A.

Procedimento

1) Prova Simples com o Multímetro

Conforme explicamos essa prova não fornece um grau de confiabilidade grande no caso de pilhas que estejam com problemas de resistência interna. No entanto, ela pode, com certeza, indicar quando uma pilha se encontra totalmente esgotada ou fraca.

a) Coloque o multímetro na escala mais baixas de tensões contínuas (DC volts).

b) Encoste as pontas de prova do multímetro nos terminais da pilha, respeitando a polaridade.

O procedimento é mostrado na figura 65.

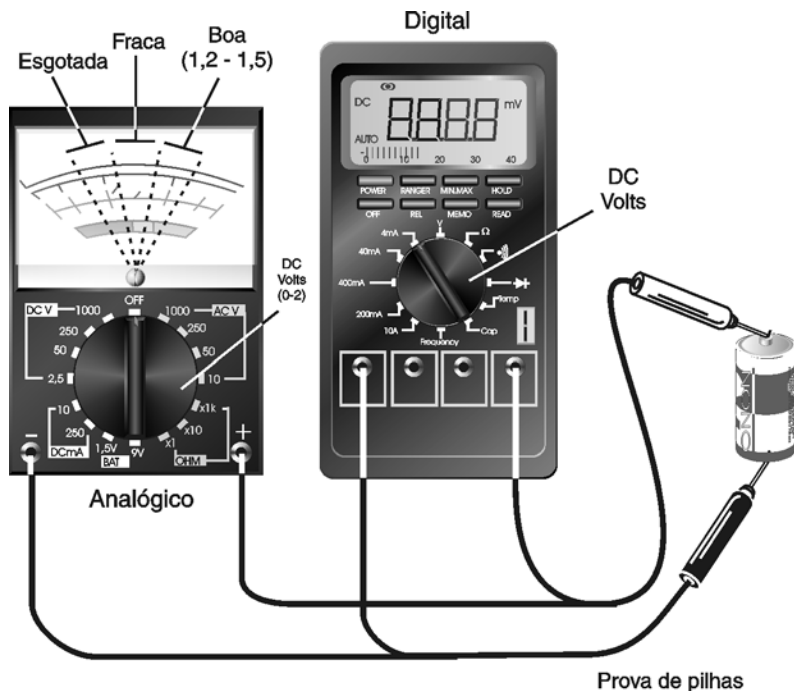


Figura 65

Interpretação dos Resultados:

a) Para pilhas de 1,2 a 1,5 V

Se a tensão estiver abaixo de 0,8 V a pilhas certamente estará esgotada. Para tensões entre 0,8 e 1,3 V no caso de pilhas comuns ou alcalinas, ou 0,8 V e 1,0 V para pilhas de Nicad, teremos uma unidade fraca. Para tensões acima de 1,3 V para pilhas comuns e 1,0 V para pilhas de Nicad, a célula poderá ser considerada boa.

b) Para Baterias de 9 V

Para baterias secas ou alcalinas, uma tensão abaixo de 6 V indica uma unidade esgotada. Para tensões entre 6 e 7,5 V teremos uma unidade fraca e para tensões acima de 7,5 V a bateria poderá estar boa.

Lembramos que alguns tipos de Nicad chamadas de “9 V” por serem indicadas para sua substituição podem, na realidade, ter tensões nominais de 7,2 ou 8,4 V, dependendo do número de células individuais associadas em série internamente. Essas pilhas são formadas por “pacotes” de 6 ou 7 células de 1,2 V ligados em série.

Nesses casos, a faixa de tensões em que elas são consideradas esgotadas ou fracas é outra, com valores menores.

2) Prova com Carga

A prova com carga é feita com a conexão de um resistor em paralelo com o multímetro e a bateria, conforme mostra a figura 66.

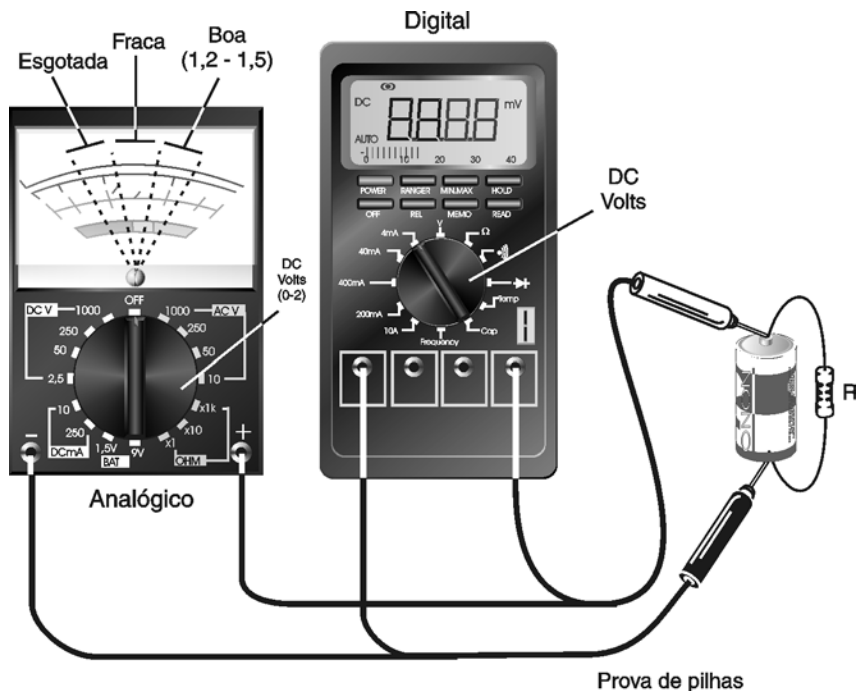


Figura 66

O valor do resistor depende da pilha ou bateria testada conforme a seguinte tabela:

Tipo de Pilha/Bateria	Resistor Indicado	Tensão Lida
AA	67 ohms x 1 W	1,3 a 1,6 V
C	22 ohms x 1 W	1,3 a 1,6 V
D	10 ohms x 1 W	1,3 a 1,6 V
Bateria de 9 V	470 ohms x ½ W	7,8 a 9,0 V

Esses valores são os esperados tanto para pilhas comuns como alcalinas. Para as de Nicad (recarregáveis) valores menores são aceitos, pois

uma célula de Nicad AA, por exemplo, mesmo quando completamente carregada tem uma tensão de 1,2 V.

Abaixo dos valores indicados teremos as seguintes possibilidades:

1 a 1,3 V para pilhas indicam que elas estão fracas e abaixo de 1,0 V, esgotada.

Para a bateria de 9 V, valores entre 6,5 e 7 V indicam bateria fraca e abaixo de 6,5 V ela estará esgotada.

3) Prova com lâmpada pingo d'água

Esta é uma prova muito simples, realizada com uma lâmpada de 1,5 a 2,1 V, também chamada de “pingo d'água”, conforme mostra a figura 67.

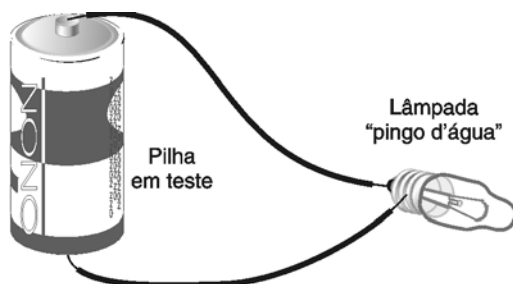


Figura 67

O brilho da lâmpada permite avaliar o estado da pilha em teste:

- Apagada ou muito fraca – pilha esgotada
- Brilho médio mas abaixo do normal – pilha fraca
- Brilho normal – pilha boa

4) Baterias de Maior porte

Baterias seladas, do tipo seco, chumbo ácido ou recarregável com tensões de 9 a 12 V como as usadas em no-breaks, sistemas de iluminação de emergência, aplicações móveis e outros equipamentos podem ser

testadas de diversas formas:

- Pela medida da tensão entre seus terminais usando um multímetro, com ou sem carga. O teste com carga pode ser feito selecionando-se um resistor (ou lâmpada) que drene 1/10 do valor da Ah (amperagem-hora) da bateria. Por exemplo, uma bateria de 12 V - 10 Ah, seleciona-se um resistor que drene 1 A com 12 V, ou seja, um resistor de 12 ohms. Sua dissipação deve ser maior do que $12 \times 1 = 12 \text{ W}$.
- Com o uso de uma lâmpada incandescente de corrente razoável, avaliando-se sua carga pelo brilho da lâmpada.

Outras Provas

Existem provas profissionais de baterias principalmente do tipo recarregável que envolvem ciclos de carga e descargas sob condições especiais. Esses testes incluem o levantamento das curvas de descarga com diversas correntes, utilizando-se para essa finalidade circuitos especialmente projetados.

Em muitos casos, leva-se também em conta a temperatura ambiente além de outros fatores que podem influir na capacidade de fornecimento de energia.

Observações

Para as pequenas pilhas tipo “botão” que normalmente são fabricadas para fornecer baixas correntes durante intervalos de tempos prolongados (relógios, calculadoras, etc), a prova mais simples consiste na medida da tensão com a ajuda do multímetro. É claro que deve-se conhecer a tensão dessas baterias, as quais podem variar entre 1,2 V a 3,3 V, conforme o tipo.

Válvulas (filamentos)

O que são

As válvulas são hoje em dia componentes raros, se bem que não as possamos considerar “fora de moda”. De fato, além de muitos colecionadores de aparelhos antigos estarem muito familiarizados com esses componentes, existem ainda os adeptos do som “puro” que ainda em nossos dias comprar equipamentos de som valvulados de custo altíssimo.

De qualquer forma, pode perfeitamente ocorrer que o leitor tenha, um dia qualquer, de testar uma válvula comum e aí precisará saber como isso deve ser feito.

As válvulas são componentes ativos, ou seja, que geram ou amplificam sinais, sendo formadas por um tubo de vidro dentro do qual existe um certo número de elementos ou eletrodos, conforme a figura 68.

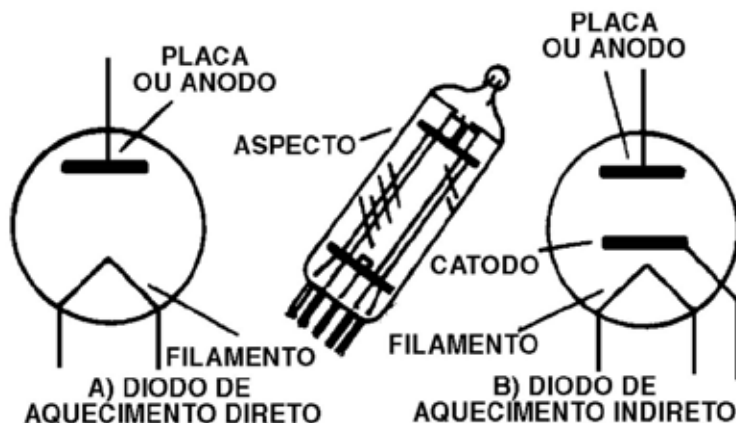


Figura 68

No tipo mais simples, a válvula diodo (a) temos um filamento que aquece um catodo que emite elétrons, os quais são captados pelo anodo. Desse modo, a corrente flui num único sentido.

Na válvula triodo, uma grade de controle é colocada entre o anodo e o catodo, de modo que uma tensão aplicada nesse elemento pode controlar o fluxo de elétrons. Se a tensão aplicada for um sinal, a corrente entre o anodo e o catodo variará conforme esse sinal, havendo portanto uma amplificação.

Existem ainda válvulas com duas grades (tetrodo) e com três grades (pentodo) conforme mostra a mesma figura.

O que devemos testar

a) Teste de Filamento

O teste mais simples e imediato é o que revela se uma válvula está o não queimada, ou seja, o teste de continuidade de filamento.

b) Teste de Emissão

A capacidade de emissão de elétrons do catodo de uma válvula diminui com o tempo e com isso sua capacidade de oscilar ou amplificar. Em outras palavras a válvula “enfraquece” com o tempo. Para testar a emissão é mais difícil pois deve ser usado um circuito especial.

Instrumentos Usados no Teste

- Multímetro
- Provador de continuidade

Para a prova de emissão existem provadores especiais, que já são raros, como o da figura 69.



Figura 69

Nele, a válvula é encaixada num soquete e as chaves de polarização dos diversos eletrodos são colocadas nas posições que correspondem ao seu tipo, conforme a pinagem. O provador simula então suas condições de operação, aquecendo o filamento e aplicando tensões nos seus eletrodos. O instrumento indicará então se ela está ou não em boas condições.

Que Válvulas podem Ser Provadas

Válvulas termiônicas comuns com tensões de filamento de 1,0 a 120 V.

Procedimento

A prova dada a seguir é de continuidade do filamento, revelando apenas se ela está “queimada”.

a) Coloque o multímetro numa escala baixa de resistências e zere-o. Para o provador de continuidade, apenas coloque-o em condições de funcionar.

b) Identifique os terminais da válvula correspondentes aos filamentos. Observe pela figura que a contagem dos pinos é feita no sentido horário a partir do espaçamento maior ou marca.

c) Meça a continuidade do filamento

A figura 70 mostra como essa prova deve ser feita.

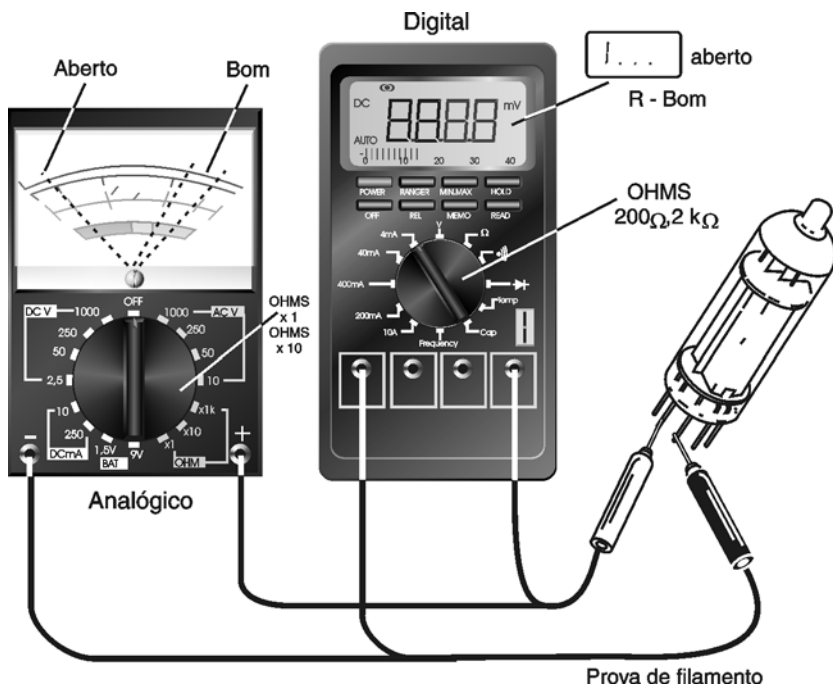


Figura 70

Interpretação da Prova

A resistência do filamento a frio é menor do que à quente. Mas mes-

mo assim, nunca são maiores do que algumas centenas de ohms. Assim, se na prova de continuidade, o resultado for uma baixa resistência é porque a válvula não se encontra queimada. O que pode ocorrer é que eventualmente ela esteja fraca. No entanto, se for lida uma resistência infinita ou extremamente alta é sinal de que a válvula se encontra queimada.

Observamos que para a realização dessa prova é preciso conhecer a pinagem da válvula. Para isso, o leitor deve possuir o diagrama do aparelho que ela se encontra ou ainda consultar um manual de válvulas. Normalmente digitando em programas de busca na Internet o tipo de válvula pode-se conseguir uma folha de dados com sua pinagem. (sugerimos consultar a seção de válvulas de nosso site www.newtoncbraga.com.br)

Também o leitor deve ficar atento para o caso de existirem válvulas com filamentos duplos operando com 6 ou 12 V conforme eles sejam ligados em série ou em paralelo.

Outras Provas

Duas provas adicionais podem ser realizadas nas válvulas para determinação do seu estado. A mais simples, que pode ser realizada com o multímetro numa escala baixa de resistências ou com o provador de continuidade é a de curto-circuito entre elementos. Pode-se detectar, por exemplo, se existe um curto entre a grade e o catodo, conforme mostra a figura 71.

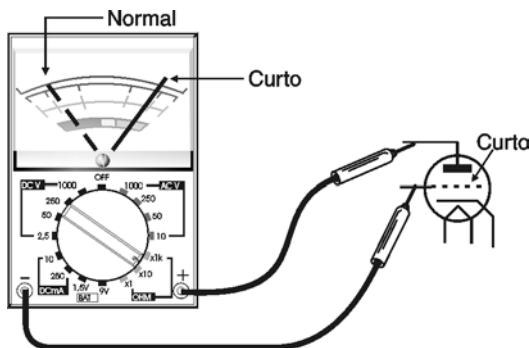


Figura 71

Para a prova de emissão deve-se montar o circuito da figura 72.

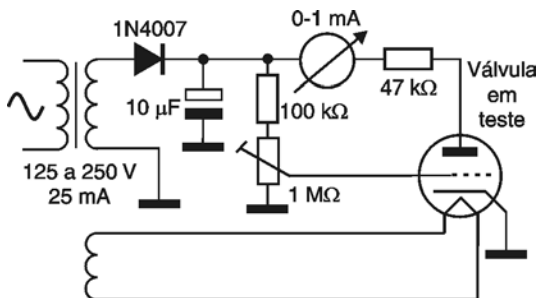


Figura 72

Ajustando-se o potenciômetro, a corrente de anodo deve aumentar. Se isso não ocorrer a válvula tem problemas. A tensão aplicada ao filamento depende da válvula, devendo o leitor possuir um manual para consultar (para a pinagem).

Se possível também é conveniente descobrir as tensões normais de operação dessa válvula para a realização de um teste mais seguro. (consulte um manual de válvulas)

Observações

Lembramos que o primeiro número das válvulas com nomenclatura americana indica a tensão de filamento. Por exemplo 6V6 = 6 V de filamento; 12AU7 = 12 V de filamento; 50C5 = 50 V de filamento.

Lâmpadas neon, xenônio e fluorescentes

O que são

As lâmpadas de gás neon, xenônio e fluorescentes são componentes destinados à iluminação, sinalização e painéis de aparelhos. Elas são basicamente formadas por dois ou mais eletrodos no interior de um bulbo de vidro cheio de um gás inerte (que geralmente lhe dá nome).

Na figura 73 temos os símbolos e aspectos de algumas dessas lâmpadas.

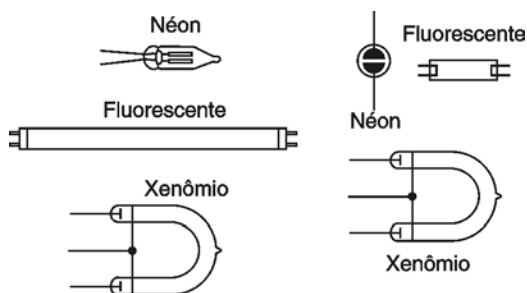


Figura 72

As lâmpadas fluorescentes podem ser de tipos que emitem também luz ultravioleta como as usadas no apagamento de memórias EPROM e as chamadas “luzes negras”.

As lâmpadas desse tipo precisam de uma alta tensão para ionizar o gás no seu interior que, tornando-se condutor, faz com que uma forte corrente passe, acendendo-as.

Assim, na condição em que se encontra apagada, a lâmpada praticamente representa um circuito aberto, ou seja, não tem continuidade (resistência infinita).

O que devemos testar

A única prova que podemos fazer é a de continuidade para os fila-

mentos das lâmpadas fluorescentes que são usados no seu pré-aquecimento. Para outras provas das lâmpadas dos três tipos indicados devem ser usados circuitos especiais. Daremos alguns deles como exemplo.

Instrumentos Usados no Teste

- Provador de continuidade
- Multímetro
- Circuito especial de teste

Observamos que no caso das lâmpadas de xenônio, o circuito de teste deve ser capaz de fornecer a tensão que ela precisa para ionizar, normalmente entre 400 e 600 V.

Que Lâmpadas podem Ser Provadas

Lâmpadas neon, de xenônio e fluorescente de 2 a 100 W de potência (observamos ainda que as lâmpadas de xenônio têm sua potência especificada em milijoules (mJ)).

Procedimento

A prova descrita a seguir é a de continuidade dos filamentos para as lâmpadas fluorescentes.

a) Coloque o multímetro numa das escalas mais baixas de resistências ($\times 10$ ou $\times 1$). Zere o multímetro. No caso do provador de continuidade é suficiente prepará-lo para a prova.

b) Meça a resistência entre os terminais de filamento da lâmpada fluorescentes.

A figura 74 mostra como essa prova é feita.

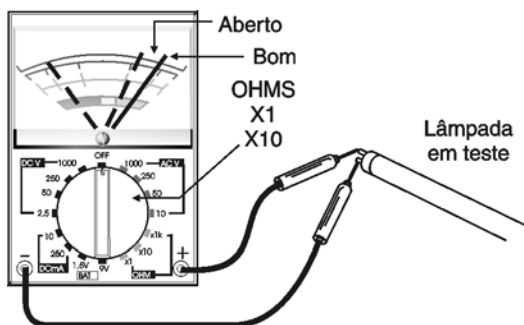


Figura 74

Interpretação da Prova

Se o filamento estiver em bom estado deve haver continuidade. No caso do multímetro devem ser lidas baixas resistências (inferiores a 1 k ohms).

Observamos que existem aplicações, como em inversores, em que o filamento não é utilizado. Nesses casos, a lâmpada fluorescente acenderá mesmo que seus filamentos estejam abertos.

Outras Provas

Na figura 75 temos um circuito inversor simples que funciona com 6 ou 12 V e que serve tanto para testar lâmpadas fluorescentes como lâmpadas neon.

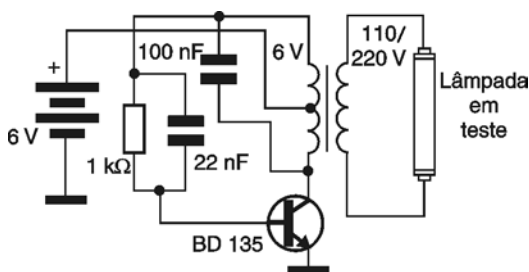
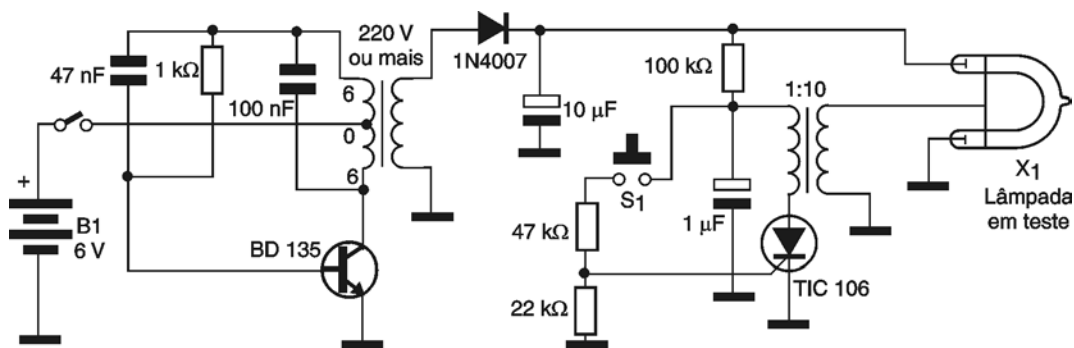


Figura 75

Com esse circuito a lâmpada fluorescente não acenderá com seu brilho máxima, mas sim com um brilho normal. Isso servirá para sabermos se ela está ou não boa.

Veja que pode ocorrer o caso em que ela acenda neste circuito (que gera pulsos de alta tensão, mas não acende na rede de energia, na sua aplicação normal. Neste caso, devemos suspeitar que ela se encontra enfraquecida.

Para as lâmpadas de xenônio temos um circuito de prova simples na figura 76.



Ao se pressionar por um instante S1 a lâmpada deve produzir um forte pulso luminoso de curta duração, se estiver boa.

Instrumentos de Bobina ou Ferro Móvel (galvanômetros)

O que são

Os galvanômetros (microamperímetros ou miliamperímetros) são instrumentos destinados à medida de correntes.

Os dois tipos mais comuns são o de bobina ou ferro móvel, cujas estruturas e símbolos são mostrados na figura 77.

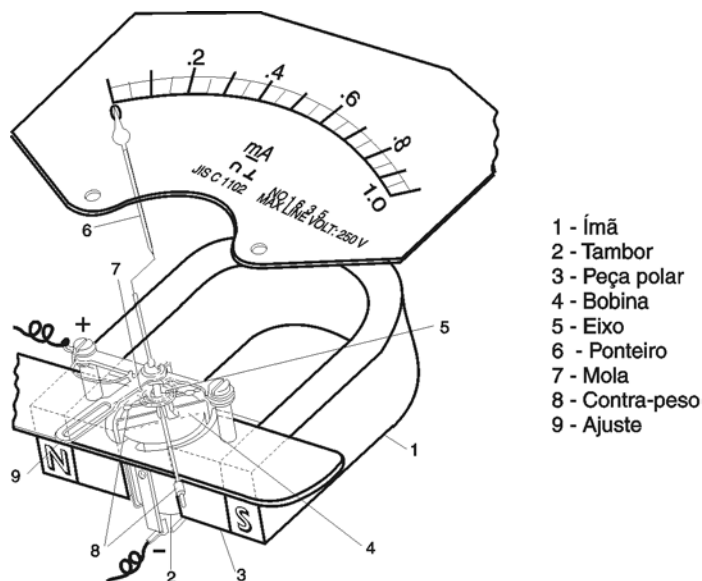


Figura 77

Quando uma corrente circula através da bobina desses instrumentos a força resultante do campo magnético movimenta uma agulha numa escala. Tratam-se, portanto, de instrumentos que se encaixam na categoria dos componentes com bobinas.

O que testar

Existem dois testes que podem ser feitos nesses instrumentos. A simples verificação da continuidade da bobina e a determinação da corrente de fundo de escala.

Instrumentos Usados

- Provador de continuidade
- Multímetro

Procedimento

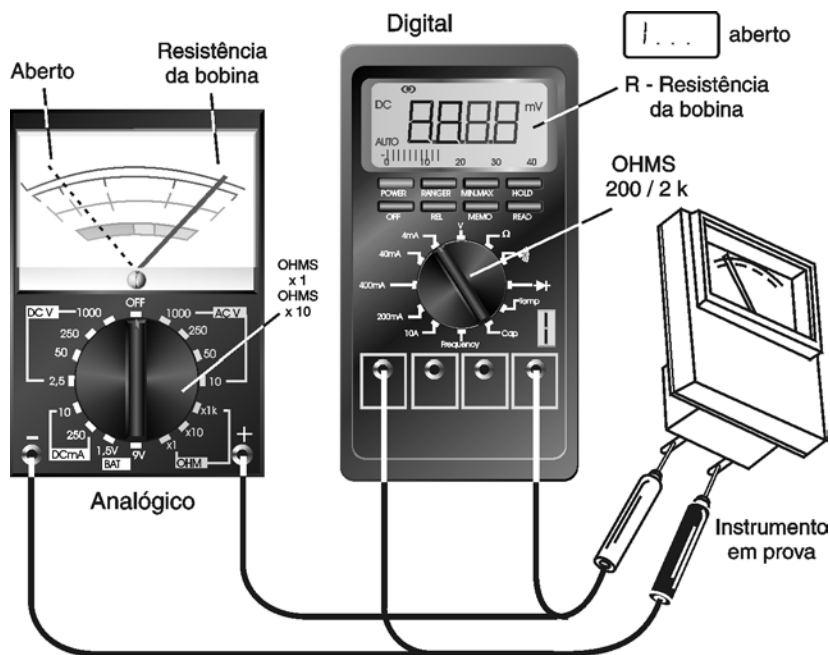
1. Prova de continuidade

A prova de continuidade determina apenas se a bobina está ou não aberta podendo ser realizada com o multímetro ou provador de continuidade.

a) Coloque o multímetro numa escala baixa de resistências (x 1 ou x 10) e zere-o. Para o provador de continuidade basta prepará-lo para o uso.

b) Encoste as pontas de prova do provador ou multímetro nos terminais do instrumento testado.

A figura 78 mostra como realizar esta prova.



Prova de instrumentos

Figura 78

Interpretação da prova

Dependendo do instrumento, se a bobina apresentar a continuidade, sua agulha poderá se deflexionar indicando a intensidade da corrente usada pelo instrumento de prova. Se a resistência medida for baixa, a bobina apresenta continuidade e se for infinita a bobina está aberta (interrompida).

No caso do multímetro, a resistência medida é a resistência do instrumento ou de sua bobina.

2. Determinação da corrente de fundo de escala

Muitos instrumentos podem não apresentar indicações em sua escala da intensidade da corrente que provoca o movimento da agulha até o final da escala, ou seja, a corrente de fundo de escala. Para medir essa corrente precisamos de um multímetro ou qualquer medidor de corrente no circuito mostrado na figura 79.

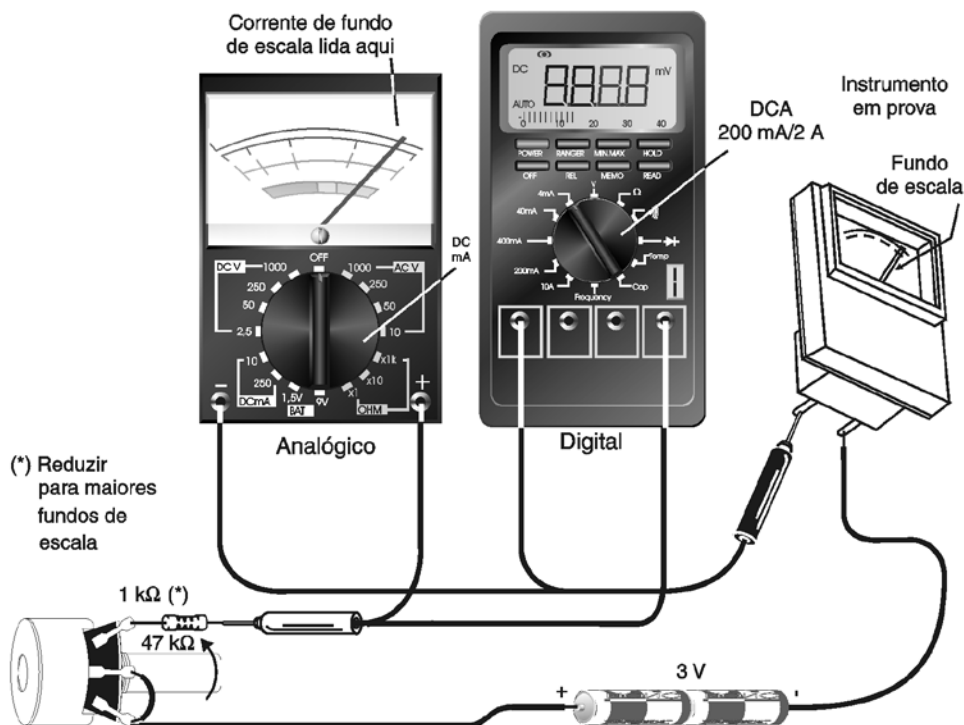


Figura 79

- Faça as conexões indicadas para o multímetro, colocando-o inicialmente numa escala mais elevada de correntes (DC mA). Observe a polaridade de sua conexão no circuito de teste.
- Ligue o circuito e ajuste P1 até que a agulha do instrumento que está sendo testado vá até o final da escala.
- Procure uma escala do multímetro ou do instrumento usado na leitura da corrente em que possa ser obtida uma leitura confortável.

Interpretação da Prova

A corrente indicada pelo multímetro é a corrente de fundo de escala do instrumento que está sendo testado.

Observação:

Lembramos que alguns instrumentos já possuem resistências multiplicadores ou shunt externos que devem ser removidos para que conheçamos suas reais características.